ООО "Технология"
П-152-005262389143-0630

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ОПР Донецкий»

Оптово-продовольственный рынок (ОПР) Расположенный по адресу: г.Макеевка, Горняцкий район

Здание администрации рынка №25 (по генплану)

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Проектная документация

ОПР-01/24/2026-ПБ-25

Том 9

Директор _____ Ступалова Н.В.

Главный инженер проекта _____ Выберанец П.В.

2026

ООО "Технология"

П-152-005262389143-0630

Оптово-продовольственный рынок (ОПР) Расположенный по адресу: г.Макеевка, Горняцкий район

Здание администрации рынка №25 (по генплану)

Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Проектная документация

ОПР-01/24/2026-ПБ-25

Том 9

Главный инженер проекта	_____	Выберанец П.В.
Разработал	_____	
Проверил	_____	
Нормоконтроль	_____	

2026

Обозначение	Наименование	Примечание
ОПР-01/24/2026-ПБ-25-С	Содержание тома	Лист 03
ОПР-01/24/2026-ПБ-25-СП	Состав проектной документации	Лист 04
ОПР-01/24/2026-ПБ-25-ТЧ	Текстовая часть. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	Листы 05–48
ОПР-01/24/2026-ПБ-25-ГЧ1	Графический лист 44. План внутриплощадочных дорог	Лист 49
ОПР-01/24/2026-ПБ-25-ГЧ2	Графический лист 44.1. Ситуационный план	Лист 50
ОПР-01/24/2026-ПБ-25-ГЧ3	Графический лист 45. Структурная схема СПС, АУГПТ и УПА ВРУ	Лист 51
ОПР-01/24/2026-ПБ-25-ГЧ4	Графический лист 46. Структурная схема СОУЭ	Лист 52
ОПР-01/24/2026-ПБ-25-ГЧ5	Графический лист 47. План 2-го этажа. Пути эвакуации, огнетушители, зона МГН	Лист 53
ОПР-01/24/2026-ПБ-25-ГЧ6	Графический лист 48. План 1-го этажа. Пути эвакуации, огнетушители	Лист 54
ОПР-01/24/2026-ПБ-25-ГЧ7	Графический лист 48.1. Конференц-зал №36. Схема расстановки мест	Лист 55
ОПР-01/24/2026-ПБ-25-ГЧ8	Графический лист 48.2. Серверная №31. План АУГПТ	Лист 56

						ОПР-01/24/2026-ПБ-25
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал						Содержание тома
Проверил						
ГИП		Выберанец П.В.				
Н.контр.						

Стадия	Лист	Листов
П	03	56

ООО "Технология"

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
9	ОПР-01/24/2026-ПБ-25	Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	Настоящий том
–	ОПР-01/24/2026-ИОС2-25	Система водоснабжения	
–	ОПР-01/24/2026-ИОС3-25	Система водоотведения	
–	ОПР-01/24/2024-КР	Конструктивные решения	

Полный состав проектной документации объекта – по тому «Состав проектной документации».

						ОПР-01/24/2026-ПБ-25	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разработал						Состав проектной документации	Стадия: П; Лист: 04; Листов: 56
Проверил							
ГИП		Выберанец П.В.					ООО "Технология"
Н.контр.							

Справка ГИПа

Проектная документация разработана в соответствии с техническими регламентами, государственными нормами, правилами, стандартами, исходными данными, Заданием на проектирование, а также техническими условиями и требованиями, выданными органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при согласовании исходно-разрешительной документации; предусматривает мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную и пожарную безопасность объекта, защиту населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей природной среды при его надлежащей эксплуатации и отвечает требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Главный инженер проекта Выберанец П.В.

						ОПР-01/24/2026-ПБ-25
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал						Справка ГИПа
Проверил						
ГИП		Выберанец П.В.				
Н.контр.						

Стадия	Лист	Листов
П	05	56

ООО "Технология"

Принятые сокращения

АВР – автоматический ввод резерва
АКБ – аккумуляторная батарея
АР – архитектурные решения
АУГПТ – автоматическая установка газового пожаротушения
АУП – автоматическая установка пожаротушения
ВПВ – внутренний противопожарный водопровод
ВРУ – вводно-распределительное устройство
ГОТВ – газовое огнетушащее вещество
ГП – генеральный план
ДУ – система вытяжной противодымной вентиляции
ЗД – задание смежному разделу
ЗКПС – зона контроля пожарной сигнализации
ИП – извещатель пожарный
ИПД – извещатель пожарный дымовой
ИПР – извещатель пожарный ручной
ИБП – источник бесперебойного питания
ИТП – индивидуальный тепловой пункт
КДП, КДУ – клапаны компенсирующей подачи и дымоудаления
КП – система компенсирующей подачи воздуха
КР – конструктивные решения
КСИД – клапан сброса избыточного давления
МГН – маломобильные группы населения
МГП – модуль газового пожаротушения
МПП – модуль порошкового пожаротушения
НВК – наружные сети водоснабжения и канализации
НР – независимый расцепитель
ОВ – отопление, вентиляция и кондиционирование
ОДИ – мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
ОЗК – огнезадерживающий клапан
ПД – система приточной противодымной вентиляции
ПДЗ – противодымная защита
ПГ – пожарный гидрант
ППКУП – прибор приёмно-контрольный и управления пожарный
ППР в РФ – Правила противопожарного режима в Российской Федерации
ПЦН – пульт централизованного наблюдения
ПЭСПЗ – панель питания электрооборудования систем противопожарной защиты
СДУ – сигнализатор давления универсальный
СКУД – система контроля и управления доступом
СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
СПЗ – системы противопожарной защиты
СПС – система пожарной сигнализации
СС – сети связи (пожарная сигнализация, автоматика)
ТЧ – текстовая часть
УДП – устройство дистанционного пуска
УПА – автономная установка пожаротушения
ЭОМ – силовое электрооборудование и электроосвещение

						ОПР-01/24/2026-ПБ-25
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
Разработал						Текстовая часть
Проверил						
ГИП		Выберанец П.В.				
Н.контр.						

Стадия	Лист	Листов
П	06	56

ООО "Технология"

1. Общие данные

Раздел разработан на основании задания на проектирование, архитектурных решений (модель АР «Администрация рынка №25»), конструктивных решений ОПР-01/24/2024-КР, плана внутриплощадочных дорог (лист 44), раздела ОПР-01/24/2026-ИОС2-25 «Система водоснабжения» и с учётом требований следующих документов:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – №123-ФЗ);
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»;
- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (далее – ПП № 87);
- Постановление Правительства РФ от 22.07.2020 № 1084 «О порядке проведения расчётов по оценке пожарного риска»;
- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР в РФ);
- Приказ Росстандарта от 28.11.2025 № 2594 (в редакции от 08.05.2026) «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ» (далее – Перечень № 2594);
- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»;
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям»;
- СП 6.13130.2025 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;
- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;
- СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (с

изменением № 1);
- СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;
- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;
- СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
- СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»;
- СП 17.13330.2017 «Кровли»;
- СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;
- СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»;
- СП 468.1325800.2019 «Бетонные и железобетонные конструкции. Правила обеспечения огнестойкости и огнесохранности»;
- ГОСТ 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»;
- ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость»;
- ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод испытаний на пожарную опасность»;
- ГОСТ 31251-2008 «Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность»;
- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
- ГОСТ Р 53316-2021 «Электропроводки. Сохранение работоспособности в условиях стандартного температурного режима пожара»;
- ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний»;
- ГОСТ Р 59641-2021 «Средства пожарной техники для защиты объектов. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

Мероприятия разработаны для объекта «Оптово-продовольственный рынок (ОПР), расположенный по адресу: г. Макеевка, Горняцкий район», «Здание администрации рынка №25 (по генплану)» – далее Объект защиты. Наименование принято по реквизитам проектной документации (титульный лист) и применяется во всех таблицах и на всех листах раздела; наименование «Офисный центр №25» из прежней редакции исключено. В экспликации генплана (лист 44) это здание названо «Офис

администрации рынка» (№25), в разделах КР и ОДИ – «Офисный блок (пристрой к мультитемпературному складу)»: во всех случаях это одно и то же здание №25, пристроенное торцом по оси 6 к мультитемпературному складу (№26 по генплану). Здание №25 – самостоятельный пожарный отсек, отделённый от склада №26 противопожарной стеной 1-го типа по оси 6 (см. разделы 3 и 5).

Вид строительства – новое строительство. Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф4.3 (здание органов управления учреждений, офисы). Помещения конференц-зала (№36) и кухни-буфета (№12) являются частями здания класса Ф4.3 и обслуживают его работников.

Пожарно-технические характеристики Объекта защиты:

- степень огнестойкости – II;
- класс конструктивной пожарной опасности – С0;
- класс функциональной пожарной опасности – Ф4.3;
- уровень ответственности – нормальный (КС-2);
- количество этажей – 2, подвала и чердака нет;
- пожарно-техническая высота – не более 5,0 м (отметка пола 2-го этажа +3,950, низ открывающихся проёмов 2-го этажа – не выше +4,850, отметка проезда – не ниже −0,150).

Технико-экономические показатели приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование	Показатель
1	Общая площадь здания	2323,51 м²
2	Строительный объём	9 720 м³
3	Этажность	2 этажа
4	Площадь застройки	1272,71 м²
5	Высота здания (до верха парапета)	7,85 м
6	Размеры в осях / по наружным граням	40,0×30,0 м / 40,53×30,56 м

Строительный объём определён по наружным граням ограждающих конструкций и отметке верха здания по модели АР: 40,53×30,56×7,85 = 9 720 м³. В предыдущей редакции раздела объём был указан 3 511 м³ – эта величина соответствует одному этажу и не учитывала второй. По уточнённому объёму пересмотрен расход воды на наружное пожаротушение (подраздел 4.1).

2. Описание системы обеспечения пожарной безопасности Объекта Защиты

На Объекте Защиты предусмотрена система обеспечения пожарной безопасности, включающая систему предотвращения пожара, систему противопожарной Защиты и комплекс организационно-технических мероприятий [№123-ФЗ, ч. 3 ст. 5].

Предотвращение пожара достигается исключением условий образования горючей среды и исключением условий образования в горючей среде источников зажигания [№123-ФЗ, ст. 48–50]:

1) применением негорючих и трудногорючих материалов в конструкциях и отделке путей эвакуации;
2) ограничением массы горючих материалов в технических и складских помещениях (подраздел 8.2);
3) применением электрооборудования с Защитой от перегрузки и короткого Замыкания и устройств Защитного отключения;
4) устройством молниеЗащиты и Заземления;
5) Запретом курения и применения открытого огня в Здании.

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара обеспечивается [№123-ФЗ, ст. 51, 52]:

1) объёмно-планировочными решениями и средствами, ограничивающими распространение пожара За пределы очага (противопожарная стена 1-го типа по оси 6, противопожарные перегородки технических и складских помещений);
2) устройством эвакуационных путей и выходов, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации, в том числе МГН;
3) системой пожарной сигнализации адресно-аналогового типа;
4) системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа;
5) системами противодымной Защиты (вытяжная и приточная противодымная вентиляция);
6) автоматической установкой газового пожаротушения серверной и автономными установками порошкового пожаротушения шкафов ВРУ;
7) применением конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими II степени огнестойкости и классу С0, в том числе средств огнеЗащиты стальных конструкций;
8) первичными средствами пожаротушения;
9) организацией деятельности подразделений пожарной охраны.

Применяемые материалы, изделия и оборудование, подлежащие подтверждению соответствия требованиям пожарной безопасности, имеют сертификаты (декларации) соответствия по ТР ЕАЭС 043/2017 и №123-ФЗ.

3. Обоснование противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями

Противопожарные расстояния между зданием Объекта защиты и соседними зданиями обеспечивают нераспространение пожара [№123-ФЗ, ч. 1 ст. 69]. Расстояния определены по плану внутриплощадочных дорог (лист 44) и показаны на ситуационном плане (лист 44.1). Сведения о соседних объектах – в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Противопожарные расстояния до соседних объектов

Объект по генплану	Назначение, характеристика	Расстояние фактическое	Расстояние требуемое	Обоснование
№26 «Мультитемпературный склад»	Ф5.2, одноэтажное, пристроено по оси 6	0 м (примыкание)	не нормируется	стена по оси 6 – противопожарная 1-го типа REI 150
КПП №1	временное, 1 этаж, 6,8 м²	64 м (к западу)	не более 18 м	расстояние больше наибольшего нормируемого
Здания севернее внутриплощадочной дороги 5	по генплану	не менее 50 м	не более 18 м	то же
АвтоЗаправочные станции	отсутствуют в границах ОПР	–	не менее 25 м	[№123-ФЗ, табл. 15]
Лесные насаждения	отсутствуют	–	не менее 50 м	[СП 4.13130.2013, п. 4.14]

Здание №25 примыкает к складу №26 по оси 6. Противопожарное расстояние между ними не нормируется, так как общая стена по оси 6 выполняется противопожарной стеной 1-го типа с пределом огнестойкости REI 150 без проёмов [№123-ФЗ, ч. 2 ст. 88, табл. 23; СП 4.13130.2013, раздел 4]. Требования к стене – в подразделах 5.2 и 5.3; задание на её устройство выдано разделам АР и КР (приложение А).

Наибольшее противопожарное расстояние, установленное для общественных и производственных зданий любой степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности, – 18 м [СП 4.13130.2013, табл. 1]. Фактические расстояния до остальных зданий больше этого значения, поэтому их характеристики на результат не влияют.

4. Наружное противопожарное водоснабжение, проезды и подъезды для пожарной техники

4.1. Наружное противопожарное водоснабжение

Расход воды на наружное пожаротушение здания класса Ф4.3 с числом этажей 2, строительным объёмом 9 720 м³ (от 5 до 25 тыс. м³), без деления на пожарные отсеки, принят 15 л/с на один пожар [СП 8.13130.2020, п. 5.3, табл. 2 (с изменением № 1)]. Продолжительность тушения пожара – 3 ч [СП 8.13130.2020, раздел 5]; запас воды на тушение – 15 × 3,6 × 3 = 162 м³.

Наружное пожаротушение предусматривается от пожарных гидрантов ПГ-20 и ПГ-21, установленных на кольцевой сети противопожарного водопровода (раздел НВК). Гидранты размещены у проездов с твёрдым покрытием на расстоянии 23,9 м (ПГ-20) и 23,5 м (ПГ-21) от стен здания, что не менее 5 м. Тушение любой точки здания обеспечивается от двух гидрантов рукавными линиями длиной по дорогам с твёрдым покрытием 55–70 м (лист 44.1), что не более 200 м [СП 4.13130.2013, п. 8.2.7; СП 8.13130.2020, пп. 4.2, 4.3, 8.5, 8.8, 8.9, 8.12, 8.13]. Сеть и её пропускная способность на расход 15 л/с – по разделу НВК; задание выдано (приложение А). В разделе ИОС2-25 расход наружного пожаротушения указан 10 л/с по объёму 3 511 м³ – подлежит исправлению на 15 л/с по заданию.

На фасадах здания на высоте 2,0–2,5 м устанавливаются указатели направления движения к гидрантам со светоотражающим покрытием и цифрами расстояния до гидранта [ГОСТ 12.4.026-2015].

4.2. Проезды и подъезды для пожарной техники

Пожарно-техническая высота здания не более 5,0 м, ширина 30,0 м. Подъезд пожарных автомобилей предусматривается с двух продольных сторон – по осям Е и А, а также со стороны главного входа по оси 1 [СП 4.13130.2013, п. 8.2.1]. Со стороны оси 6 здание примыкает к складу №26.

Требования к проездам, выдаваемые разделу ГП (приложение А):

- ширина проезда – не менее 3,5 м при высоте здания до 13 м [СП 4.13130.2013, п. 8.2.3];
- расстояние от внутреннего края проезда до стены здания – от 5 до 8 м [СП 4.13130.2013, п. 8.2.6];
- конструкция дорожной одежды – под нагрузку от пожарного автомобиля не менее 16 т на ось [СП 4.13130.2013, п. 8.2.3];
- в полосе между проездом и стеной не размещаются ограждения, воздушные линии электропередачи и рядовая посадка деревьев [СП 4.13130.2013, п. 8.2.6];

– тупиковых проездов нет, площадки для разворота не требуются [СП 4.13130.2013, п. 8.2.6].

Зоны подъезда пожарной техники показаны на ситуационном плане (лист 44.1).

5. Конструктивные и объёмно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности

5.1. Описание решений

Здание двухэтажное, прямоугольное в плане, размером в осях 40,0×30,0 м (оси 1–6, А–Е), высотой 7,85 м. Каркас стальной: колонны из прокатных двутавров 30К2 с шагом 8,0 м, жёстко защемлённые в фундаментах; балки перекрытия 35Б2 и 20Ш2 с шарнирным опиранием. Поперечная жёсткость каркаса обеспечивается защемлением колонн, продольная – вертикальными связями между колоннами (ОПР-01/24/2024-КР). Перекрытие на отм. +3,950 – монолитное железобетонное по профилированному листу Н75-750-0,8, толщиной 150 мм, бетон класса В20. Покрытие бесчердачное, плоское, неэксплуатируемое. Наружные стены – трёхслойные металлические панели с утеплителем из минеральной ваты; перегородки – сэндвич-панели толщиной 100 мм с минераловатным заполнением.

На 1-м этаже размещены зона досмотра, рабочие кабинеты, конференц-зал на 200 мест, серверная, ВРУ, ИТП, кладовые; на 2-м этаже – рабочие кабинеты, кабинеты руководства, переговорная, кухня-буфет, пост охраны (пожарный пост), зона ожидания для МГН. Связь этажей – три лестничные клетки типа Л1 (№10/16, №25/17, №35/41) и лифт.

5.2. Обоснование решений

Здание II степени огнестойкости класса С0 не делится на пожарные отсеки внутри себя и является самостоятельным пожарным отсеком, отделённым от склада №26 противопожарной стеной 1-го типа. Площадь этажа и высота здания не превышают допустимых для здания класса Ф4.3 принятых степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности (таблица 5.1) [СП 2.13130.2020, п. 6.6.1, табл. 6.9]. Здание класса Ф4.3 по пожарной и взрывопожарной опасности не категорируется [№123-ФЗ, ч. 1 ст. 27]; категории определены только для помещений производственного и складского назначения (раздел 8).

Таблица 5.1 – Площадь пожарного отсека и высота здания

Пожарный отсек	Класс	СО	КПО	Высота, м: проект	Высота, м: норма	Площадь этажа, м²: проект	Площадь этажа, м²: норма
Здание №25 целиком	Ф4.3	II	С0	5,0	50	1238,6	2500

Примечания к таблице 5.1: высота – пожарно-техническая по СП 1.13130.2020, п. 3.1; площадь этажа – по наружному контуру стен наибольшего этажа; СО – степень огнестойкости, КПО – класс конструктивной пожарной опасности.

Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций приняты по №123-ФЗ, табл. 21, 22 для II степени огнестойкости и класса С0 и приведены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Пределы огнестойкости и классы пожарной опасности конструкций

Конструкция	Требуемый предел огнестойкости	Класс пожарной опасности	Как обеспечивается
Колонны каркаса (двутавр 30К2)	R 90	К0	огнезащита по проекту огнезащиты
Вертикальные связи каркаса	R 90	К0	огнезащита (участвуют в обеспечении устойчивости)
Перекрытие на отм. +3,950 (ж/б по профлисту)	REI 45	К0	толщина бетона над гофрами 75 мм, защитный слой арматуры в гофрах по расчёту КР (СП 468)
Балки перекрытия 35Б2, 20Ш2 (шарнирные, в устойчивости не участвуют)	R 45	К0	огнезащита
Наружные ненесущие стены (трёхслойные панели)	E 15	К0	панели с минераловатным утеплителем НГ, К0 по ГОСТ 31251
Настил бесчердачного покрытия	RE 15	К0	профлист с негорючим утеплителем, К0 по ГОСТ 30403
Балки и прогоны покрытия	R 15	К0	собственный предел при δпр ≥ 4 мм либо огнезащита

Конструкция	Требуемый предел огнестойкости	Класс пожарной опасности	Как обеспечивается
Внутренние стены лестничных клеток	REI 90 (EI 90 – ненесущие)	К0	сэндвич-панели с минераловатным заполнением EI 90
Марши и площадки лестниц	R 60	К0	огнезащита стальных косоуров либо ж/б марши
Противопожарная стена 1-го типа по оси 6	REI 150	К0	по заданию АР/КР (приложение А)
Противопожарные перегородки 1-го типа (пом. №30, 31, 33, 37, 38)	EI 45	К0	сэндвич-панели EI 45 и более
Двери в противопожарных перегородках 1-го типа	EI 30	–	противопожарные двери 2-го типа
Ограждение пожаробезопасной зоны №33	REI 60 / EI 60	К0	панели EI 60, двери EI 60 дымогазонепроницаемые

Предел огнестойкости и класс пожарной опасности заполнений проёмов в наружных стенах не нормируются, кроме окна серверной (подраздел 10.4) [СП 2.13130.2020, п. 5.4.4; №123-ФЗ, чч. 3, 7 ст. 87].

Стальные элементы, для которых требуемый предел огнестойкости R 15 и которые не участвуют в обеспечении общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания, применяются без огнезащиты при приведённой толщине металла не менее 4 мм [СП 2.13130.2020, пп. 5.4.2, 5.4.3; №123-ФЗ, ч. 9 ст. 87]. Остальные стальные элементы, в том числе все колонны, связи и балки перекрытия, выполняются с огнезащитой. Средства огнезащиты применяются только прошедшие испытания по ГОСТ Р 53295 с подтверждённой эффективностью для требуемого предела и приведённой толщины металла [СП 2.13130.2020, п. 5.2.5].

Конструкции, на которые опираются конструкции с более высоким пределом огнестойкости, принимаются с пределом не ниже требуемого для опираемых конструкций [СП 2.13130.2020, пп. 5.2.1, 5.3.2]: колонны и связи, к которым крепится противопожарная стена 1-го типа, – R 150.

На стадии рабочей документации разрабатывается проект огнезащиты стальных конструкций, в котором указываются тип и марка средства огнезащиты, толщина покрытия для каждого типоразмера сечения, способ нанесения в соответствии с протоколом испытаний, срок службы покрытия и порядок контроля его состояния при эксплуатации [СП 2.13130.2020, п. 5.4.3].

5.3. Ограничение распространения пожара

5.3.1. Противопожарная стена 1-го типа по оси 6

Стена по оси 6, общая для здания №25 и склада №26, выполняется противопожарной 1-го типа REI 150 на всю высоту здания, без проёмов, из негорючих материалов (К0) [№123-ФЗ, ст. 88, табл. 23]. По планам АР проёмов в этой стене нет. Стена опирается на собственный фундамент либо на конструкции с пределом огнестойкости не ниже R 150 и сохраняет устойчивость при одностороннем обрушении конструкций со стороны очага пожара [№123-ФЗ, ч. 3 ст. 88; СП 2.13130.2020, подраздел 5.4]. Узлы примыкания стены к покрытиям и наружным стенам обоих зданий выполняются так, чтобы пожар не переходил через стену по кровле и фасаду (подраздел 5.3.3). Пересечение стены инженерными сетями – с заделкой зазоров, обеспечивающей REI 150.

5.3.2. Ограничение распространения пожара по инженерным коммуникациям

1) Электрические и слаботочные сети:

- в местах прохода кабелей через конструкции с нормируемым пределом огнестойкости выполняются кабельные проходки по ГОСТ Р 53310 с пределом огнестойкости не ниже предела пересекаемой конструкции [СП 2.13130.2020, п. 5.2.4; №123-ФЗ, ч. 7 ст. 82];
- кабельные линии во внутренних электроустановках выполняются кабелями исполнения не ниже нг(А)-LS [ГОСТ 31565-2012, табл. 2; №123-ФЗ, ч. 8 ст. 82];
- кабельные линии систем противопожарной защиты выполняются огнестойкими кабельными линиями исполнения нг(А)-FRLS по ГОСТ Р 53316 [СП 6.13130.2025; №123-ФЗ, ч. 2 ст. 82].

2) Водопровод и канализация (раздел ИОС2-25): трубопроводы из армированного полипропилена в местах пересечения перегородок и перекрытия проходят через противопожарные муфты вспучивающегося типа «ОГНЕЗА-ПМ» с пределом огнестойкости не ниже предела пересекаемой конструкции [СП 2.13130.2020, п. 5.2.4; №123-ФЗ, ч. 4 ст. 137]. Трубопроводы В1 и Т3 от ИТП №32 проложены вдоль южной стены конференц-зала №36 и не проходят через серверную №31 и ВРУ №30 (увязано по листу ИОС2-25 «План 1 этажа»).

3) Вентиляция: в местах пересечения воздуховодами противопожарных преград устанавливаются нормально открытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не ниже EI 30 для перегородок 1-го типа [СП 7.13130.2013, раздел 6].

5.3.3. Ограничение распространения пожара по фасаду и кровле

Нераспространение горения по фасаду обеспечивается применением наружных стен класса К0 из трёхслойных панелей с утеплителем из минеральной ваты группы НГ на металлических креплениях [№123-ФЗ, ч.

11 ст. 87; ГОСТ 31251-2008]. Горючие облицовки и навесные фасадные системы с горючими слоями не применяются.

Покрытие бесчердачное, класса К0. Состав покрытия, требуемый настоящим разделом (уточняется АР): профилированный стальной настил; пароизоляция; утеплитель из минеральной ваты группы НГ в два слоя; кровельная полимерная мембрана группы не ниже Г2 с защитным покрытием. Утеплитель группы НГ укладывается непосредственно по стальному настилу, пустоты гофров у карниза и у противопожарной стены заполняются негорючим материалом на длину не менее 250 мм [СП 2.13130.2020, пп. 3.7, 5.2.3; СП 17.13330.2017].

В зоне примыкания к складу №26 противопожарная стена 1-го типа возвышается над кровлей более высокого из примыкающих покрытий не менее чем на 0,6 м, если в покрытии склада применены утеплитель или иные слои групп Г3-Г4, и не менее 0,3 м – при группах Г1-Г2; при всех слоях покрытий групп НГ стена может не возвышаться над кровлей [СП 2.13130.2020, подраздел 5.4]. Решение принимается по составу покрытия склада №26 (задание АР, приложение А). Наружные стены по обе стороны от противопожарной стены выполняются глухими (без проёмов) на ширину не менее 1,2 м [СП 2.13130.2020, подраздел 5.4].

6. Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара

6.1. Общие положения

Объёмно-планировочные решения и конструктивное исполнение эвакуационных путей обеспечивают безопасную эвакуацию людей из здания при пожаре [№123-ФЗ, ст. 53, ч. 1 ст. 80; №384-ФЗ, ч. 4 ст. 8]:

- количество, размеры и конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов соответствуют требованиям СП 1.13130.2020;
- обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;
- организованы оповещение и управление движением людей (СОУЭ 3-го типа, подраздел 10.2);
- для МГН, которые не могут самостоятельно покинуть 2-й этаж, предусмотрена пожаробезопасная зона (подраздел 6.3).

Размеры эвакуационных путей и выходов указаны в свету [СП 1.13130.2020, п. 4.1.4].

6.2. Эвакуационные пути и выходы

С 1-го этажа предусмотрено четыре эвакуационных выхода непосредственно наружу: через тамбур №1 (главный вход, ось 1), тамбур

№9 (ось Е), тамбур №24 (ось А) и тамбур №34 (ось А у оси 6). Со 2-го этажа – три эвакуационных выхода в лестничные клетки типа Л1: №16 (у оси Е), №17 (у оси А), №41 (у осей А/6), каждая с выходом наружу на 1-м этаже через тамбуры №9, №24 и №34 соответственно. Лестничные клетки имеют на каждом этаже световые проёмы в наружных стенах площадью не менее 1,2 м² с приборами открывания на высоте не более 1,7 м от уровня площадки [СП 1.13130.2020, подраздел 4.4]. Ширина маршей лестниц – не менее 1,2 м, что не менее 1,05 м [СП 1.13130.2020, п. 4.4.1].

Расчётное количество людей на 2-м этаже – не более 120 человек (по расстановке рабочих мест АР), что не более 500 человек; требуемых выходов с этажа – не менее двух, фактически три, расположенных рассредоточенно [СП 1.13130.2020, подраздел 4.2, п. 4.2.16]. Наибольшее расстояние по оси пути от двери наиболее удалённого помещения до ближайшего эвакуационного выхода: на 2-м этаже (комната отдыха №24) – 18 м до лестничной клетки, на 1-м этаже (кабинет №14) – 22 м до выхода наружу через тамбур №9; пути расположены между двумя выходами; тупиковых участков коридоров длиной более 6 м нет [СП 1.13130.2020, п. 4.3.1].

Из помещений, рассчитанных на одновременное пребывание более 50 человек (конференц-зал №36), предусмотрено два эвакуационных выхода; из остальных помещений – по одному выходу, так как в каждом из них менее 50 человек и расстояние от наиболее удалённого рабочего места до выхода не превышает 25 м [СП 1.13130.2020, п. 4.2.7]. Двери из помещений с пребыванием более 15 человек и двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания [СП 1.13130.2020, подраздел 4.2]. Ширина дверей из кабинетов – не менее 0,8 м, из конференц-зала – 1,2 м; высота эвакуационных выходов – не менее 1,9 м [СП 1.13130.2020, пп. 4.2.18, 4.2.19].

Перед наружными дверями эвакуационных выходов устраиваются площадки глубиной не менее 1,5 ширины полотна двери [СП 1.13130.2020, п. 4.2.21]. Высота от пола до низа выступающих конструкций и коммуникаций на путях эвакуации – не менее 2,0 м [СП 1.13130.2020, подраздел 4.3]. Двери эвакуационных выходов с электромагнитными замками СКУД разблокируются автоматически по сигналу «Пожар» и вручную с поста охраны и кнопками у дверей.

6.2.1. Конференц-зал №36

Конференц-зал №36 – зал с расчётным количеством посадочных мест: 200 закреплённых в рядах мест театральной рассадки. Зал проектируется по подразделу 7.3 СП 1.13130.2020; число людей принимается равным числу мест [СП 1.13130.2020, пп. 7.1.7, 7.3]. Схема расстановки мест и путей эвакуации – лист 48.1.

Исходные данные: размеры зала в свету 16,70×9,51 м, площадь 158,00 м², высота 3,80 м, объём 604 м³ (до 5 тыс. м³); колосниковой сцены нет; в

зале стоят колонны каркаса по оси 5 (5/Г, 5/В) и у западной стены по оси 4 (4/Г, 4/В).

Расстановка мест (лист 48.1): 14 рядов поперёк зала, обращённых к президиуму у оси 6 (зона президиума 2,3 м); ряды 1–12 по 15 мест (в ряду 7 – 13 мест: места против колонн не устанавливаются), ряды 13–14 по 11 мест; всего 200 мест. Ширина места 0,5 м, шаг рядов 0,9 м, ширина прохода между рядами (от спинки до наиболее выступающей части сиденья в поднятом положении) не менее 0,45 м. Места в каждом ряду имеют двусторонний выход: продольные проходы вдоль северной и южной стен шириной 1,0 м и поперечный проход у западной стены шириной 1,8 м (у колонн по оси 4 свободная ширина прохода не менее 1,1 м). Число мест в ряду (не более 15) меньше допустимого при двустороннем выходе из ряда [СП 1.13130.2020, подраздел 7.3]. Кресла в ряду соединены между собой и крепятся к полу.

Эвакуационные выходы:

- Д1 – дверь шириной 1,2 м в северной стене зала в северный коридор (по оси, отстоящей на 7,4–8,6 м от западной стены зала). В планах АР этот выход расположен в западной стене у северного угла; перенос выполняется по заданию АР (приложение А);
- Д2 – дверь шириной 1,2 м в западной стене у южного угла, в холл №3.

Выходы расположены рассредоточенно: расстояние между ближайшими гранями выходов Д1 и Д2 – 11,00 м, что не менее половины наибольшей диагонали зала 19,22 / 2 = 9,61 м [СП 1.13130.2020, п. 4.2.16]. При прежнем расположении обеих дверей в западной стене это расстояние составляло 6,8 м и требование не выполнялось. Дверь ВРУ №30, которая по планам АР открывается в зал, переносится в коридор №28 (задание АР): в зальном помещении не остаётся дверей технических помещений.

Необходимое время эвакуации из зала без колосниковой сцены объёмом до 5 тыс. м³ в здании класса С0 – 2,0 мин [СП 1.13130.2020, табл. 9]. Расчётное время эвакуации определено по упрощённой аналитической модели движения людского потока (методика, утверждённая приказом МЧС России от 14.11.2022 № 1140).

Принято: $f = 0{,}125$ м² – площадь горизонтальной проекции человека в зимней одежде; люди распределяются между выходами поровну, $N1 = N2 = 100$ чел.; перед каждым выходом образуется скопление с плотностью $D > 0{,}9$, поэтому время определяется пропускной способностью проёма.

Интенсивность движения через проём шириной $\delta = 1{,}2$ м при $D \geq 0{,}9$:

$q = 2{,}5 + 3{,}75 \cdot \delta = 2{,}5 + 3{,}75 \cdot 1{,}2 = 7{,}00$ м/мин.

Пропускная способность выхода: $P = q \cdot \delta / f = 7{,}00 \cdot 1{,}2 / 0{,}125 = 67{,}20$ чел./мин.

Время прохода 100 человек через один выход: $t1 = 100 / 67{,}20 = 1{,}49$ мин.

Время движения первых людей до выхода по поперечному проходу (4,5 м,

						ОПР-01/24/2026-ПБ-25		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разработал						Текстовая часть	Стадия	Лист	Листов
Проверил							П	19	56
ГИП		Выберанец П.В.					ООО "Технология"		
Н.контр.									

свободное движение 60 м/мин): t0 = 0,07 мин.
Расчётное время эвакуации из зала: tр = t0 + t1 = 1,56 мин ≤ tнб = 2,0 мин.

Проверка по длине пути: от наиболее удалённого места (крайнее место 1-го ряда у южной стены) до выхода Д2 – 14,9 м по продольному проходу; при скорости движения в потоке 30 м/мин время движения 0,50 мин, что меньше времени прохода через выход – определяющим остаётся время скопления.

Вывод: эвакуация из конференц-зала обеспечивается за 1,56 мин при необходимом 2,0 мин. Выходы Д1 и Д2 ведут в коридор и холл, по которым люди выходят наружу через тамбуры №9 и №24 (не далее 21 м от выходов из зала). Общий поток 1-го этажа (не более 330 чел. с учётом зала) распределяется на четыре наружных выхода шириной не менее 1,2 м.

6.2.2. Фойе №20 (2-й этаж)

Фойе №20 (113,31 м²) – холл приёмной зоны руководства на 2-м этаже, не является залом; кресла для ожидания не закреплены. Через фойе выходят люди из кабинетов №21–23, 35, 36 и переговорной №28 – не более 45 человек. Из фойе предусмотрено два рассредоточенных пути: на запад через холл №15 к лестничным клеткам №16 и №17 и на восток через коридор №31 к лестничной клетке №41. Ширина каждого пути – не менее 1,4 м, наибольшее расстояние от точки фойе до входа в лестничную клетку – 15 м по оси пути. Степень огнестойкости здания – II (в предыдущей редакции для фойе ошибочно была указана I).

6.3. Маломобильные группы населения

Решения приняты в соответствии с разделом ОДИ: обеспечен доступ инвалидов всех групп мобильности М1–М4 на 1-й и 2-й этажи, подъём на 2-й этаж – лифтом (ОДИ, лист 6); пути движения и эвакуации МГН – ОДИ, листы 3.1 и 3.2. Утверждение прежней редакции о том, что доступ групп М2 и М4 не предусмотрен, исключено.

Эвакуация МГН:

- с 1-го этажа – через эвакуационные выходы непосредственно наружу без перепадов высот; на путях эвакуации МГН ширина проходов – не менее 1,2 м, ширина дверей – не менее 0,9 м [СП 59.13330.2020, раздел 6];
- со 2-го этажа: М1–М3 – самостоятельно или с сопровождающим по лестничным клеткам; М4 – в пожаробезопасную зону №33 «Зона ожидания» (12,40 м²), расположенную смежно с лестничной клеткой №41, где люди ожидают помощи персонала или пожарных подразделений [СП 1.13130.2020, п. 9.2.4].

Пожаробезопасная зона №33:

- отделена от остальных помещений противопожарными стенами

(перегородками) EI 60 и перекрытием REI 60; все двери зоны (из прохода у фойе №20, в тамбур №37, клиентскую кабину №39 и лестничную клетку №41) – противопожарные EI 60 в дымогазонепроницаемом исполнении с доводчиками [СП 1.13130.2020, подраздел 9.2];

- при пожаре в ней создаётся избыточное давление системами приточной противодымной вентиляции ПД1 и ПД2 с подогревом воздуха (подраздел 10.3);
- вместимость – не менее 3 мест для людей на креслах-колясках (по числу МГН М4 на 2-м этаже по ОДИ);
- оборудована двусторонней связью с постом охраны №19, эвакуационным освещением и знаками по ГОСТ 12.4.026-2015;
- расстояние от дверей наиболее удалённого помещения 2-го этажа, доступного для МГН, до зоны – не более 30 м.

Порядок эвакуации МГН, в том числе сопровождение персоналом до пожаробезопасной зоны и передача сведений о находящихся в ней людях пожарным подразделениям, устанавливается инструкцией о действиях персонала (подраздел 12.13). Решения по МГН включены в общий алгоритм работы систем (раздел 11): ПД1 и ПД2 запускаются по сигналу «Пожар» любой ЗКПС; сигнал вызова из зоны выводится на пост охраны.

6.4. Эвакуационное освещение

Пути эвакуации освещаются светильниками эвакуационного освещения с питанием от сети аварийного освещения и встроенными аккумуляторами на время работы не менее 1 ч [СП 52.13330.2016, п. 7.6.3]. Освещённость: не менее 1 лк на полу по оси прохода, не менее 5 лк в местах размещения первичных средств пожаротушения, планов эвакуации, кнопок пуска систем, у эвакуационных выходов, в пожаробезопасной зоне №33. Световые указатели «Выход» установлены над эвакуационными выходами, в том числе над выходами Д1 и Д2 конференц-зала.

6.5. Отделка путей эвакуации

Для отделки стен, потолков и покрытий полов на путях эвакуации (холлы №3, 15, коридоры №28, 31, фойе №20, тамбуры, лестничные клетки, пожаробезопасная зона №33) применяются материалы с показателями пожарной опасности не более допустимых [№123-ФЗ, ст. 134, табл. 28]:

- стены – сэндвич-панели с порошковой окраской, НГ;
- потолки – подвесные реечные «Грильято» из стали или алюминия, НГ;
- полы – керамогранит, НГ.

Отделка конференц-зала №36 (зал более 50 мест): стены и потолки

– материалы не ниже класса КМ2, полы – не ниже КМ3 [№123-ФЗ, ст. 134, табл. 29]; отделка центральных холлов и зоны руководства по проекту интерьеров выполняется материалами не ниже указанных классов.

7. Мероприятия по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны

Конструктивные, объёмно-планировочные и инженерно-технические решения обеспечивают доступ личного состава подразделений пожарной охраны и доставку средств пожаротушения в любое помещение [№123-ФЗ, ст. 80, 90]:

1) подъезд пожарных автомобилей с осей Е, А и 1 (подраздел 4.2);
2) наружное противопожарное водоснабжение от гидрантов ПГ-20 и ПГ-21 с подъездом к ним в любое время года (подраздел 4.1);
3) три лестничные клетки и четыре выхода наружу с 1-го этажа для доступа на этажи;
4) конструкции с нормируемыми пределами огнестойкости, противопожарная стена 1-го типа, отделяющая здание от склада №26;
5) противодымная защита коридоров, холлов и конференц-зала, пожаробезопасная зона для МГН;
6) световые указатели гидрантов, знаки места размещения пожарного поста;
7) передача сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны по радиоканалу и каналу Ethernet («Стрелец-Интеграл»);
8) у входа в здание и на посту охраны №19 – планы эвакуации и сведения о пожаробезопасной зоне и о местах отключения электроснабжения.

Выход на кровлю здания высотой 7,85 м по наружной пожарной лестнице не требуется (высота от уровня земли до карниза менее 10 м) [СП 4.13130.2013, раздел 7].

8. Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности

8.1. Порядок определения

Здание класса Ф4.3 категорированию не подлежит; категории определены для помещений производственного, складского и технического назначения [№123-ФЗ, ч. 1 ст. 27; СП 4.13130.2013, п. 5.1.2]. Категория помещения определяется последовательной проверкой от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д) по СП 12.13130.2009. Горючих газов и легковоспламеняющихся жидкостей в помещениях здания нет, поэтому категории А и Б исключены; помещения с твёрдыми горючими

материалами относятся к категориям В1–В4 по удельной временной пожарной нагрузке [СП 12.13130.2009, раздел 5, прил. Б].

Пожарная нагрузка: Q = Σ Gi·Qнi, МДж, где Gi – масса i-го материала, кг; Qнi – низшая теплота сгорания, МДж/кг (формула Б.1).

Удельная пожарная нагрузка: g = Q / S, МДж/м², где S – площадь размещения пожарной нагрузки, но не менее 10 м² (формула Б.2).

Категория В4 присваивается при g от 1 до 180 МДж/м², если каждый участок пожарной нагрузки площадью не более 10 м² и расстояния между участками не менее предельных по п. Б.2; В3 – при g от 181 до 1400 МДж/м² [СП 12.13130.2009, табл. Б.1]. ИТП №32 относится к категории Д: в нём обращаются вода и теплоноситель в холодном и нагретом состоянии, утеплитель трубопроводов негорючий, горючая нагрузка – только кабельные электропроводки к оборудованию [СП 12.13130.2009, раздел 5].

Состав и масса пожарной нагрузки приняты по назначению помещений, оборудованию по разделам ЭОМ и СС и по заданию на проектирование. Наибольшая масса хранимых в кладовых материалов, при которой сохраняется категория, указывается на табличке у входа в помещение (подраздел 12.5).

8.2. Расчёт категорий

Таблица 8.1 – Расчёт категорий помещений

№ пом.	Помещение, назначение	Пожарная нагрузка: материал – масса, кг × Qнр, МДж/кг	Q, МДж	S, м²	g, МДж/м²	Кат.
1-й этаж						
29	ПУИ: хранение уборочного инвентаря	полиэтилен, полипропилен – 10 × 47,1; бумага, картон – 20 × 13,4	739	10	73,9	В4
30	ВРУ: электрощитовая: 4 шкафа ВРУ, кабельные вводы	полистирол, АБС (корпуса оборудования) – 40 × 39,0; изоляция кабелей (ПВХ) – 60 × 25,0	3060	10	306,0	В3
31	Серверная: серверные стойки (4 шт.), ИБП, кабели	полистирол, АБС (корпуса оборудования) – 130 × 39,0; изоляция кабелей (ПВХ) – 60 × 25,0	6570	10	657,0	В3
33	Кладовая: хранение канцтоваров, документов в картонной таре	бумага, картон – 500 × 13,4; древесина, ДСП – 60 × 13,8; полиэтилен, полипропилен – 20 × 47,1	8470	10	847,0	В3

№ пом.	Помещение, назначение	Пожарная нагрузка: материал – масса, кг × Qнр, МДж/кг	Q, МДж	S, м²	q, МДж/м²	Кат.
37	Кладовая: то же	бумага, картон – 500 × 13,4; древесина, ДСП – 60 × 13,8; полиэтилен, полипропилен – 20 × 47,1	8470	10	847,0	В3
38	Кладовая: то же	бумага, картон – 500 × 13,4; древесина, ДСП – 60 × 13,8; полиэтилен, полипропилен – 20 × 47,1	8470	10	847,0	В3
2-й этаж						
25	Техническое помещение: хранение уборочного инвентаря (раковина по ИОС2)	полиэтилен, полипропилен – 10 × 47,1; бумага, картон – 20 × 13,4	739	10	73,9	В4
32	Техническое помещение: шкафы слаботочных систем и этажный щит	полистирол, АБС (корпуса оборудования) – 15 × 39,0; изоляция кабелей (ПВХ) – 30 × 25,0	1335	10	133,5	В4
34	Техническое помещение: то же	полистирол, АБС (корпуса оборудования) – 15 × 39,0; изоляция кабелей (ПВХ) – 30 × 25,0	1335	10	133,5	В4
42	ПУИ: хранение уборочного инвентаря	полиэтилен, полипропилен – 10 × 47,1; бумага, картон – 20 × 13,4	739	10	73,9	В4

Для каждого помещения категории В4 пожарная нагрузка размещается одним участком, площадь которого не превышает площади помещения (менее 10 м²); других участков в помещении нет, поэтому требование к расстояниям между участками выполняется.

8.3. Экспликация помещений с категориями

Таблица 8.2 – Экспликация помещений

№ пом.	Наименование	Площадь, м²	Категория
1-й этаж			
1	Тамбур	10,47	–
2	Зона досмотра	52,92	–
3	Лифтовой холл	164,78	–
4	Рабочий кабинет (арендаторы)	33,52	–
5	Рабочий кабинет (арендаторы)	54,39	–

№ пом.	Наименование	Площадь, м²	Категория
6	Рабочий кабинет (арендаторы)	26,29	–
7	Рабочий кабинет (арендаторы)	23,76	–
8	Рабочий кабинет (арендаторы)	22,92	–
9	Тамбур	11,18	–
10	Лестничная клетка	3,33	–
11	Рабочий кабинет (арендаторы)	32,75	–
12	Рабочий кабинет (арендаторы)	31,36	–
13	Рабочий кабинет (арендаторы)	36,56	–
14	Рабочий кабинет (арендаторы)	44,31	–
15	Санузел мужской	24,86	–
16	Санузел мужской	19,71	–
17	Санузел мужской	16,94	–
18	Санузел женский	16,95	–
19	Рабочий кабинет (оформление пропусков)	33,19	–
20	Рабочий кабинет	54,70	–
21	Рабочий кабинет	26,29	–
22	Рабочий кабинет	23,76	–
23	Рабочий кабинет	22,92	–
24	Тамбур	11,18	–
25	Лестничная клетка	3,33	–
26	Рабочий кабинет	23,69	–
27	Рабочий кабинет	23,69	–
28	Коридор	46,78	–
29	ПУИ	5,21	В4
30	ВРУ	11,80	В3
31	Серверная	40,37	В3
32	ИТП	22,47	–
33	Кладовая	11,89	В3
34	Тамбур	5,09	–
35	Лестничная клетка	3,49	–
36	Конференц-зал	158,00	–
37	Кладовая	13,77	В3
38	Кладовая	13,77	В3
2-й этаж			
1	Рабочий кабинет	22,92	–
2	Рабочий кабинет	23,76	–
3	Рабочий кабинет	26,29	–

№ пом.	Наименование	Площадь, м²	Категория
4	Рабочий кабинет	54,70	–
5	Рабочий кабинет	39,92	–
6	Рабочий кабинет	49,93	–
7	Рабочий кабинет	40,26	–
8	Рабочий кабинет	54,39	–
9	Рабочий кабинет	26,29	–
10	Рабочий кабинет	23,76	–
11	Рабочий кабинет	22,92	–
12	Кухня-буфет	46,16	–
13	Санузел мужской	16,94	–
14	Санузел женский	16,95	–
15	Лифтовой холл	150,86	–
16	Лестничная клетка	14,68	–
17	Лестничная клетка	14,70	–
18	Кухня	8,97	–
19	Пост охраны (пожарный пост)	8,97	–
20	Фойе	113,31	–
21	Кабинет технического директора	31,28	–
22	Кабинет исполнительного директора	31,28	–
23	Кабинет директора	39,34	–
24	Комната отдыха	29,69	–
25	Техническое помещение	4,58	В4
26	Тамбур	8,30	–
27	Санузел	4,59	–
28	Переговорная	40,90	–
29	Санузел женский	8,11	–
30	Санузел мужской	8,46	–
31	Коридор	13,01	–
32	Техническое помещение	4,92	В4
33	Зона ожидания (пожаробезопасная зона МГН)	12,40	–
34	Техническое помещение	4,90	В4
35	Кабинет директора по рекламе и маркетингу	31,28	–
36	Кабинет финансового директора	31,28	–
37	Тамбур	8,20	–
38	Кабинет казначея	16,81	–
39	Клиентская кабина	3,51	–
40	Касса	3,41	–

№ пом.	Наименование	Площадь, м²	Категория
41	Лестничная клетка	23,61	–
42	ПУИ	4,58	В4

Примечание: «–» – помещение не категорируется (помещения класса Ф4.3, санузлы, лестничные клетки, пути эвакуации). Кухня-буфет №12, кухня №18, пост охраны №19 и касса №40 относятся к помещениям класса Ф4.3 (обслуживание работников) и не категорируются; в прежней редакции им ошибочно была присвоена категория В4.

9. Перечень помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию пожарной сигнализацией

Оснащение здания системами противопожарной защиты принято по СП 486.1311500.2020, СП 3.13130.2009, СП 7.13130.2013 и СП 10.13130.2020 и приведено в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Оснащение Объекта защиты системами противопожарной защиты

Объект, помещение	СПС	АУП	СОУЭ	ВПВ	ПДЗ
Здание №25 в целом	+ (адресная)	–	3-й тип	не требуется	ДУ1 – холлы №3, 15, коридор №28; ДУ2 – зал №36; компенсация – КП1
Серверная №31	+	АУГПТ (хладон 227ea)	3-й тип	–	–
Шкафы ЩР-1–ЩР-4 в ВРУ №30	+ (по 2 ИП в шкафу)	УПА: МПП-1–МП П-4	–	–	–
Пожаробезопасная зона №33	+	–	3-й тип	–	ПД1, ПД2 (подпор с подогревом)
Конференц-зал №36	+	–	3-й тип	–	ДУ2, компенсация КП1

Обоснование:

- СПС: здание класса Ф4.3 оборудуется СПС независимо от площади [СП 486.1311500.2020, табл. 1]; защищаются все помещения, кроме санузлов и лестничных клеток [СП 486.1311500.2020, п. 4.4];
- АУГПТ серверной: помещение для размещения серверного оборудования площадью 40,37 м² защищается автоматической установкой пожаротушения [СП 486.1311500.2020, табл. 3]; для защиты электронного оборудования без повреждения его огнетушащим веществом принято

газовое пожаротушение;
- УПА шкафов ВРУ: шкафы объёмом 1,408 м³ каждый защищаются автономными установками пожаротушения [СП 486.1311500.2020, табл. 4]; в помещении ВРУ площадью 11,80 м² стационарная АУП не требуется [СП 486.1311500.2020, табл. 3];
- СОУЭ 3-го типа принята по наибольшему требованию для здания с залом на 200 мест [СП 3.13130.2009, табл. 2];
- ВПВ не требуется: для административного здания (Ф4.3) высотой 2 этажа таблица 7.1 СП 10.13130.2020 внутренний противопожарный водопровод не устанавливает (графа «–»); таблица 7.2, применённая в прежней редакции, относится к производственным и складским зданиям и к данному зданию не применяется [СП 10.13130.2020, п. 7.1, табл. 7.1]. ВПВ из раздела исключён вместе с расчётом, пожарными кранами и шкафами; в разделе ИОС2-25 система В2 также исключена;
- ПДЗ – по подразделу 10.3.

10. Описание и обоснование противопожарной защиты

10.1. Система пожарной сигнализации

СПС принята адресно-аналогового типа на оборудовании, соответствующем ГОСТ Р 53325-2012, в составе:

1) станционное оборудование: прибор приёмно-контрольный и управления пожарный «Сириус» (ППКУП) с контроллерами двухпроводной линии связи КДЛ-С и КДЛ-1, блок индикации С2000-БКИ, преобразователь интерфейса С2000-Ethernet, блок индикации и управления пожаротушением С2000-ПТ, источники бесперебойного питания с аккумуляторными батареями;
2) периферийное оборудование: извещатели пожарные дымовые оптико-электронные адресно-аналоговые ДИП-34А-03 (ИПД), извещатели пожарные ручные адресные ИПР 513-3АМ исп. 01 (ИПР);
3) приборы управления: контрольно-пусковой блок С2000-АСПТ (АУГПТ серверной), адресные сигнально-пусковые блоки С2000-СП2 (управление вентиляцией и противодымной защитой, отключение шкафов ВРУ), контрольно-пусковые блоки С2000-КПБ (пуск МПП, контроль линий оповещения), устройства коммутационные УК-ВК.

ППКУП размещается на посту охраны №19 (2-й этаж) с круглосуточным пребыванием дежурного персонала, который является помещением пожарного поста [СП 484.1311500.2020, пп. 5.12–5.14]. Извещения «Пожар», «Внимание», «Неисправность», «Пуск» передаются на ППКУП в автоматическом режиме и дублируются на ПЦН подразделения пожарной охраны прибором «Стрелец-Интеграл» (радиоканал) и по каналу

Ethernet [№123-ФЗ, ч. 7 ст. 83]. Приборы управления, размещаемые вне поста охраны, имеют уровни доступа 2 и 3 и передают все извещения на пост [СП 484.1311500.2020, п. 5.13].

Защищаемые помещения разделены на зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС) – таблица 11.1. Помещение ВРУ и каждый шкаф ЩР-1–ЩР-4 выделены в отдельные ЗКПС (№16–20), серверная – в ЗКПС №8.

ИПД устанавливаются под перекрытием: подвесной реечный потолок «Грильято» имеет открытые ячейки, поэтому извещатели размещаются в запотолочном пространстве на плите перекрытия (покрытия), под которой и скапливается дым [СП 484.1311500.2020, пп. 6.6.7, 6.6.11, табл. 2]. ИПР устанавливаются на путях эвакуации у выходов с этажей и наружу на высоте 1,5 м [СП 484.1311500.2020, п. 6.6.27].

Электропитание СПС – по первой категории надёжности: от панели ПЭСПЗ (ввод через АВР) и резервное – от аккумуляторных батарей ИБП ёмкостью на 24 ч дежурного режима и 1 ч в режиме «Пожар» [СП 484.1311500.2020, п. 5.8; СП 6.13130.2025; №123-ФЗ, ч. 2 ст. 91].

10.2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

В здании предусмотрена СОУЭ 3-го типа [СП 3.13130.2009, табл. 2]: речевое оповещение во всех помещениях с постоянным или временным пребыванием людей, световые оповещатели «Выход», световые указатели направления движения, связь пожарного поста с зонами оповещения. Состав:

- блок речевого оповещения «Рокот-2» с резервированным питанием, контролем линий оповещения, вскрытия корпуса и источников питания; суммарная мощность подключаемых оповещателей – не более 300 Вт;
- оповещатели речевые настенные АС-2-2, устанавливаемые на высоте не менее 2,3 м от пола;
- оповещатели световые «Выход» и указатели направления «Человек бегущий влево (вправо) в дверь» типа «Молния-24»;
- адресные модули контроля линий оповещения С2000-КПБ;
- в пожаробезопасной зоне №33 – переговорное устройство двусторонней связи с постом охраны.

Речевые оповещатели воспроизводят частоты от 200 до 5000 Гц; уровень звука – не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня постоянного шума в помещении [СП 3.13130.2009, пп. 4.1, 4.6]. Световые оповещатели «Выход» установлены над эвакуационными выходами, указатели направления – по пути движения к выходам. Речевое и световое оповещение включается одновременно во всём здании по сигналу

«Пожар» и вручную с поста охраны [СП 3.13130.2009, п. 3.3]. СОУЭ работает в течение времени, необходимого для завершения эвакуации [№123-ФЗ, ч. 7 ст. 84].

Линии СОУЭ выполняются кабелем нг(А)-FRLS, сохраняющим работоспособность в течение времени эвакуации [ГОСТ 31565-2012, табл. 2; №123-ФЗ, ч. 2 ст. 82]. Питание – по первой категории, резервное – от аккумуляторных батарей на время работы в дежурном режиме 24 ч и в режиме оповещения не менее 1 ч [СП 484.1311500.2020, п. 5.8].

10.3. Противодымная защита

Необходимость противодымной защиты определена для каждого помещения и коридора (таблица 10.1) [№123-ФЗ, ст. 56, 85; СП 7.13130.2013, раздел 7].

Таблица 10.1 – Обоснование противодымной защиты

Помещение (зона)	Условие	Решение
Холл №3 и коридор №28 (1-й этаж)	коридоры длиной более 15 м без естественного проветривания при пожаре в здании в 2 этажа [СП 7.13130.2013, п. 7.2 «в»]	ДУ1 – вытяжная ПДВ, клапаны КДУ1.1–КДУ1.3
Холл №15 (2-й этаж)	то же	ДУ1, клапаны КДУ1.4–КДУ1.6
Конференц-зал №36	158 м², 200 мест (более 1 чел./м²), без окон – естественного проветривания нет [СП 7.13130.2013, п. 7.2]	ДУ2 – вытяжная ПДВ, клапаны КДУ2.1, КДУ2.2
Холлы №3, 15, зал №36	возмещение удаляемых продуктов горения [СП 7.13130.2013, п. 7.14]	КП1 – компенсирующая подача в нижнюю зону, клапаны КДП1.1–КДП1.3
Пожаробезопасная зона №33	подпор воздуха в зону для МГН [СП 7.13130.2013, пп. 7.14, 7.15 «г», 7.16 «б», 7.17 «е»]	ПД1 – при открытой двери, ПД2 – при закрытой двери, с подогревом
Северный коридор (у кабинетов №12–14), коридор №31, фойе №20	длина коридоров до 15 м; фойе – холл площадью менее 200 м², не коридор; выходы в лестничные клетки не далее 15 м	не требуется
Кабинеты, переговорная, кухня-буфет	площадь не более 55 м², массового пребывания людей нет, окна в наружных стенах	не требуется
Лестничные клетки №16, 17, 41	тип Л1, здание высотой менее 28 м	не требуется
Серверная №31	защищена АУГПТ	удаление ГОТВ после тушения – общеобменной вытяжкой

Вытяжная противодымная вентиляция ДУ1 и ДУ2 [СП 7.13130.2013, п. 7.11]:

- вентиляторы крышные с классом огнестойкости по расчётной температуре перемещаемых газов, не ниже 0,5 ч/200 °С (ДУ1) и 1,0 ч/400 °С (ДУ2, удаление из помещения очага);
- воздуховоды и каналы – из негорючих материалов класса герметичности В с пределом огнестойкости не менее EI 30;
- клапаны дымоудаления – нормально закрытые противопожарные с пределом огнестойкости не менее EI 30, с электроприводом;
- дымоприёмные устройства – под потолком защищаемых холлов и зала; выброс – на кровле на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции;
- на 1-м этаже клапаны ДУ1 и КДУ2 открываются по сигналу «Пожар» из ЗКПС 1-го этажа, на 2-м этаже – из ЗКПС 2-го этажа (раздел 11).

Компенсирующая подача КП1: наружный воздух подаётся в нижнюю зону холлов №3, 15 и зала №36 с расходом, меньшим расхода удаляемых продуктов горения не более чем на 30 %; скорость истечения из воздухораспределителей – не более 1,0 м/с [СП 7.13130.2013, п. 7.14].

Приточная противодымная вентиляция пожаробезопасной зоны №33: ПД1 подаёт наружный воздух из расчёта скорости истечения через одну открытую дверь зоны не менее 1,5 м/с [СП 7.13130.2013, п. 7.15 «г»]; ПД2 – с обеспечением избыточного давления от 20 до 150 Па при закрытой двери [СП 7.13130.2013, п. 7.16 «б»]; воздух, подаваемый ПД2, подогревается [СП 7.13130.2013, п. 7.17 «е»]. Воздухозаборы – на расстоянии не менее 5 м от выбросов ДУ.

Принцип работы: по сигналу «Пожар» отключается общеобменная вентиляция и закрываются нормально открытые огнезадерживающие клапаны; открываются клапаны дымоудаления на этаже пожара и включаются вентиляторы ДУ; через 20–30 с после пуска вытяжной вентиляции включаются системы КП1, ПД1, ПД2 – опережающее включение вытяжной противодымной вентиляции [СП 7.13130.2013, раздел 7]. Управление – автоматическое (от СПС), дистанционное (с поста охраны №19 и от кнопок УДП «Пуск ДУ» у выходов в лестничные клетки и наружу) и ручное (по месту, со шкафов управления). Обратный контроль – положение клапанов (концевые выключатели), работа вентиляторов (реле перепада давления) – выводится на ППКУП [СП 484.1311500.2020, раздел 7].

Расход удаляемых продуктов горения, подача ПД1, ПД2, КП1, сечения воздуховодов и подбор вентиляторов определяются аэродинамическим расчётом в разделе ОВ (задание – приложение А). Электроприёмники ПДЗ относятся к первой категории надёжности, питание – от панели ПЭСПЗ огнестойкими кабельными линиями нг(А)-FRLS [СП 6.13130.2025; №123-ФЗ, ст. 82].

10.4. Автоматическая установка газового пожаротушения серверной №31

10.4.1. Исходные данные

Установка газового пожаротушения (АУГПТ) защищает серверную №31: обнаруживает пожар, тушит его объёмным способом, управляет инженерными системами помещения, оповещает людей и передаёт извещения на пост охраны №19. Установка модульная, с электрическим пуском; огнетушащее вещество – хладон 227ea (FM-200); пожаротушение объёмное по всему объёму помещения [СП 485.1311500.2020, раздел 9].

Таблица 10.2 – Защищаемое помещение

Параметр	Значение
Площадь по экспликации АР	40,37 м²
Высота от пола до низа плиты перекрытия	3,80 м (потолок «Грильято» с открытыми ячейками, запотолочное пространство входит в объём)
Расчётный объём Vр	153,41 м³ (без вычета объёма оборудования – в запас по массе ГОТВ)
Пожарная нагрузка	электронное оборудование стоек, кабели, корпуса ИБП (класс пожара А2, Е)
Минимальная температура воздуха	+10 °С (помещение кондиционируется)
Отметка площадки	205–209 м над уровнем моря (ГП)
Ограждающие конструкции	перегородки EI 45 из сэндвич-панелей, наружная стена – трёхслойные панели, перекрытие ж/б
Проёмы	дверь в коридор №28 (1,0×2,1 м) с доводчиком и уплотнением; окно в наружной стене по оси А – неоткрывающееся; вентиляционные проёмы закрываются клапанами до выпуска ГОТВ
Постоянно открытые проёмы после закрытия клапанов	неплотности двери и проходок, суммарно не более 0,01 м²

10.4.2. Масса ГОТВ (приложение Д СП 485.1311500.2020)

Масса ГОТВ, необходимая для создания нормативной концентрации в объёме помещения (формула Д.1):

$M_р = V_р \cdot \rho_1 \cdot (1 + K_2) \cdot C_н / (100 - C_н)$,

где $C_н = 7{,}2$ % об. – нормативная объёмная огнетушащая концентрация хладона 227ea (по н-гептану, прил. Д);

$\rho_1 = \rho_0 \cdot T_0 / T_м \cdot K_3 = 7{,}28 \cdot 293 / 283 \cdot 1{,}0 = 7{,}54$ кг/м³ – плотность паров хладона при минимальной температуре в помещении $T_м = 283$ К;

$\rho_0 = 7{,}28$ кг/м³ – плотность паров при $T_0 = 293$ К и атмосферном давлении; $K_3 = 1{,}0$ – поправочный коэффициент на высоту над уровнем

моря (до 300 м);
K2 = П·δ·τпод·√H = 0,4·0,000065·10·√3,80 = 0,00051 – коэффициент потерь через постоянно открытые проёмы;
П = 0,4 – неплотности распределены по высоте; δ = Fн/Vр = 0,01/153,41 = 0,000065 м⁻¹; τпод = 10 с – нормативное время подачи хладона;
Мр = 153,41·7,54·(1 + 0,00051)·7,2/(100 – 7,2) = 89,76 кг.
Расчётная масса ГОТВ в установке (формула Д.2): Мг = K1·(Мр + Мтр + Мб·n),
где K1 = 1,05 – коэффициент, учитывающий утечки из сосудов через неплотности запорной арматуры;
Мтр = Vтр·ρ1 = 0,0056·7,54 = 0,042 кг – остаток ГОТВ в трубопроводах: после выпуска в трубах остаётся газовая фаза при давлении, близком к атмосферному; Vтр = 0,0056 м³ – вместимость трубопроводов (2 × Ду25 по 5,0 м);
Мб = 1,0 кг – остаток ГОТВ в модуле по паспорту, n = 2 – число модулей;
Мг = 1,05·(89,76 + 0,042 + 1,0·2) = 96,39 кг.

Принято два модуля газового пожаротушения вместимостью 100 л, рабочее давление 4,2 МПа (наддув азотом), заправка хладоном 227ea по 50 кг (коэффициент заполнения 0,50 кг/л, допустимый по паспорту модуля – не более 1,1 кг/л); общая масса 100 кг ≥ Мг = 96,39 кг. Остаток ГОТВ в модуле 1,0 кг подтверждается паспортом выбранного модуля на стадии рабочей документации; при большем паспортном остатке масса заправки пересчитывается по формуле Д.2. В прежней редакции масса в трубах считалась по плотности жидкого хладона (18 кг), K1 не учитывался, остаток 5 кг не был подтверждён – расчёт заменён.

Проверка безопасности для людей. Фактическая масса, создающая концентрацию в помещении:
M = Мобщ/K1 – Мтр – Мб·n = 100/1,05 – 0,042 – 2 = 93,20 кг;
при +10 °C и полном объёме: C = 100·M/(M + Vр·ρ1) = 7,46 %;
при +25 °C и объёме за вычетом оборудования (~8 м³): C = 8,22 %.

Наибольшая концентрация 8,22 % не превышает концентрации, при которой не наблюдается вредного воздействия на человека (NOAEL), для хладона 227ea – 9,0 % об. В серверной есть рабочие места; установка запускается только после задержки, оповещения и при закрытой двери (подраздел 10.4.5).

10.4.3. Гидравлический расчёт

Модули установлены у восточной стены серверной; каждый подаёт хладон по своему трубопроводу Ду25 (стояк 3,3 м и горизонтальный участок 1,6 м) к одному насадку радиального распыления 360°, установленному под плитой перекрытия в центре своей половины помещения (зона 3,9×5,0 м; высота установки 3,7 м). План модулей,

трубопроводов, насадков и сигнализаторов давления – лист 48.2. Расчёт выполнен для расчётной линии (линии одинаковы).

Средний массовый расход на линию при выпуске 95 % массы за tвып = 8 с: G = 0,95·50/8 = 5,94 кг/с.

Давление в модуле: начальное P0 = 4,2 МПа при 20 °C; объём жидкой фазы 36,0 л, газовой подушки – 64,0 л; к концу выпуска жидкой фазы (политропа n = 1,2) Pк = 2,42 МПа; среднее Pср = 3,31 МПа.

Трубопровод: труба 33,7×3,5 по ГОСТ 8732 (dвн = 26,6 мм), длина 5,0 м, эквивалентная длина отводов и тройника 2,6 м; скорость жидкой фазы w = 7,69 м/с; коэффициент гидравлического трения λ = 0,028 (шероховатость 0,1 мм);

потери в трубопроводе ΔPтр = λ·(L + Lэкв)/d·ρ·w²/2 = 0,33 МПа; потери в запорно-пусковом устройстве и рукаве высокого давления (по паспорту модуля) ΔPзпу = 0,35 МПа; подъём на 3,3 м ΔPh = 0,04 МПа;

давление перед насадком: Pн = Pср − ΔPтр − ΔPзпу − ΔPh = 2,58 МПа.

Требуемая площадь выходных отверстий насадка: Fн = G / (μ·√(2·ρж·Pн)) = 117 мм² при μ = 0,6, ρж = 1390 кг/м³; насадок – 8 отверстий диаметром 4,3 мм.

Время выпуска 95 % массы – 8 с, что не более 10 с [СП 485.1311500.2020, раздел 9].

Расчёт выполнен по однофазной модели со средним давлением и даёт оценку сверху для времени выпуска. Окончательный расчёт двухфазного течения хладона с азотом выполняется по программе изготовителя модулей на стадии рабочей документации; диаметры трубопроводов (Ду25) и площадь отверстий насадка уточняются по его результатам при условии tвып ≤ 10 с. Трубопроводы – из стальных бесшовных труб по ГОСТ 8732, соединения сварные и резьбовые на высоком давлении, трубопроводы заземляются и имеют уклон для слива конденсата [СП 485.1311500.2020, раздел 9].

10.4.4. Клапан сброса избыточного давления

Площадь проёма для сброса избыточного давления определена по приложению Ж СП 485.1311500.2020 [СП 485.1311500.2020, п. 9.4.2]:

Fс ≥ K2·K3·Mр / (0,7·K1·ρ1·tпод) · √(ρв / (7·10⁶·Pа·[((Pпр + Pа)/Pа)^0,2857 − 1])) − ΣF,

где K2 = 1,2 – коэффициент запаса; K3 = 1,0 – коэффициент изменения давления при подаче хладона; tпод = 8 с – время подачи по гидравлическому расчёту;

Pпр = 0,5 кПа – предельно допустимое избыточное давление по прочности ограждений (сэндвич-панели, дверь, стеклопакет окна); Pа = 0,1013 МПа; ρв = 1,2 кг/м³; ΣF = 0 – постоянно открытых проёмов нет (вентиляция закрыта клапанами);

скорость истечения через проём √(…)⁻¹ = 28,8 м/с; Fс ≥ 0,084 м².

Проверка с учётом азота наддува, выходящего из модулей в конце выпуска (5,4 м³ при атмосферном давлении): расход газа в проём Q = (0,95·100/7,54 + 5,4)/8 = 2,25 м³/с; Fс = Q / (0,6·√(2·Рпр/ρсм)) = 0,153 м².

Принято 2 клапана сброса избыточного давления КСИД 300×300 мм с живым сечением 0,171 м² ≥ 0,153 м²; давление открытия – не более 0,1 кПа. Клапаны устанавливаются в наружной стене по оси А в верхней трети высоты помещения, со сбросом наружу (не на пути эвакуации). Окно серверной – неоткрывающееся, стеклопакет рассчитан на давление не менее 0,5 кПа (задание АР). Прежнее решение «2 КСИД-300 по ориентировочному давлению» и вариант «окна отсутствуют (или ЕЗ0)» исключены.

10.4.5. Управление и логика работы

Пуск АУГПТ – автоматический (от СПС, прибор С2000-АСПТ по сигналу двух ИПД ЗКПС №8, алгоритм С), дистанционный (устройство дистанционного пуска УДП 513-3АМ «Пуск газа» у входа в серверную) и ручной местный (от пускового устройства модуля, только при отсутствии людей в помещении) [СП 485.1311500.2020, раздел 9; СП 484.1311500.2020, раздел 7]. В серверной установлены четыре ИПД (1.35, 1.36, 1.62, 1.63) – каждая точка помещения контролируется двумя извещателями.

Последовательность работы:

1) срабатывание одного ИПД – извещение «Внимание» на ППКУП и С2000-ПТ;
2) срабатывание второго ИПД – «Пожар»; включаются табло «Газ – уходи!» и звуковой оповещатель внутри помещения, табло «Газ – не входи!» над дверью снаружи; закрываются огнезадерживающие клапаны серверной и отключаются кондиционеры; начинается отсчёт задержки выпуска 30 с – время, необходимое для эвакуации людей из помещения и закрытия клапанов (не менее 10 с от включения оповещения); время закрытия клапанов не более 10 с [СП 485.1311500.2020, раздел 9];
3) при открытой двери отсчёт задержки приостанавливается, на табло выводится «Автоматика отключена»; после закрытия двери отсчёт начинается заново;
4) по окончании задержки подаётся импульс на запорно-пусковые устройства модулей; выход ГОТВ подтверждается сигнализаторами давления (СДУ) в трубопроводах; на пост передаётся «Пуск АУГПТ», табло «Газ – не входи!» работает в мигающем режиме до проветривания;
5) отмена и блокировка автоматического пуска – ключом блокировки у входа (табло «Автоматика отключена»); восстановление автоматического режима – вручную ключом после проверки помещения;
6) контролируются: исправность линий связи с ИПД, целостность цепей пуска, давление в модулях (сигнализаторы давления модулей),

положение двери (магнитоконтактный извещатель), состояние клапанов – «Неисправность» выводится на пост.

Инерционность установки (без учёта задержки выпуска) – не более 15 с. Двери серверной – с доводчиками и уплотнением по периметру. После тушения хладон удаляется общеобменной вытяжной вентиляцией серверной, которая включается вручную дежурным персоналом после ликвидации горения [СП 7.13130.2013, п. 7.13]. Матрица работы – таблица 11.2.

10.5. Автономные установки пожаротушения шкафов ВРУ

В помещении ВРУ №30 установлены четыре шкафа ЩР-1–ЩР-4 размером 2200×800×800 мм (объём каждого 1,408 м³). Шкафы защищаются автономными установками порошкового пожаротушения (УПА) [СП 486.1311500.2020, табл. 4]: в верхней части каждого шкафа устанавливается модуль порошкового пожаротушения с электрическим пуском типа МПП «Буран-2,5» (МПП-1–МПП-4) с распылителем, направленным вниз. Защищаемый модулем объём по паспорту – не менее объёма шкафа 1,408 м³ (для класса пожара E).

В каждом шкафу на верхней панели устанавливаются два адресных ИПД; каждый шкаф – отдельная ЗКПС (таблица 11.1):

Таблица 10.3 – Обозначения УПА шкафов ВРУ (лист 45)

Шкаф	ЗКПС	ИПД	МПП	Независимый расцепитель вводного автомата	Контролируемые цепи
ЩР-1	17	3.1, 3.2	МПП-1	НР-1	пуск МПП-1, НР-1
ЩР-2	18	3.3, 3.4	МПП-2	НР-2	пуск МПП-2, НР-2
ЩР-3	19	3.5, 3.6	МПП-3	НР-3	пуск МПП-3, НР-3
ЩР-4	20	3.7, 3.8	МПП-4	НР-4	пуск МПП-4, НР-4

Последовательность работы для шкафа ЩР-n:

1) срабатывание одного ИПД шкафа – «Внимание» на ППКУП;
2) срабатывание второго ИПД того же шкафа – «Пожар» (алгоритм С); общие действия по разделу 11; включается табло «Порошок – не входи!» над дверью ВРУ;
3) ППКУП через С2000-СП2 подаёт сигнал на независимый расцепитель НР-n вводного автомата шкафа – шкаф обесточивается до выпуска огнетушащего вещества;
4) через 10 с (время гарантированного отключения) С2000-КПБ подаёт импульс на пуск МПП-n; срабатывание контролируется по цепи пуска, на пост передаётся «Пуск МПП-n»;
5) ручной пуск – от УДП «Пуск порошка» у двери ВРУ с той же последовательностью и выдержкой 10 с;

6) контролируются обрыв и короткое замыкание цепей пуска МПП и цепей управления НР – «Неисправность».

Повторное включение питания шкафа – только вручную после сброса расцепителя и замены сработавшего модуля; автоматическое повторное включение не допускается. Цепи управления НР и пуска МПП выполняются кабелем нг(А)-FRLS.

10.6. Внутренний противопожарный водопровод

Внутренний противопожарный водопровод в здании не требуется: для административного здания (класс Ф4.3) высотой 2 этажа таблица 7.1 СП 10.13130.2020 его не устанавливает [СП 10.13130.2020, п. 7.1, табл. 7.1]. Таблица 7.2, по которой ВПВ был принят в прежней редакции, распространяется на производственные и складские здания; ссылки на отменённый СП 10.13130.2009, расчёт 2 струи по 2,6 л/с, ввод Ду65, трубы 57×3,5 и пожарные шкафы исключены. Первичные средства пожаротушения размещаются отдельно (подраздел 12.6). В разделе ИОС2-25 система В2 исключена; ссылка в нём на раздел ПБ уточняется по заданию (приложение А).

10.7. Кабельные линии и электроснабжение систем противопожарной защиты

Электроприёмники систем противопожарной защиты (СПС, СОУЭ, АУГПТ, УПА, ПДЗ, эвакуационное освещение, клапаны) относятся к первой категории надёжности электроснабжения и питаются от панели ПЭСПЗ с устройством АВР, установленной в ВРУ №30; панель ПЭСПЗ имеет боковые стенки для защиты от огня и красную отличительную окраску [СП 6.13130.2025; №123-ФЗ, ч. 2 ст. 91, ч. 1 ст. 82].

Кабельные линии СПЗ выполняются огнестойкими кабельными линиями по ГОСТ Р 53316 из кабелей исполнения нг(А)-FRLS с медными жилами и сохраняют работоспособность в течение времени, необходимого для выполнения функций систем [СП 6.13130.2025; №123-ФЗ, чч. 2, 7 ст. 82]. Совместная прокладка линий СПЗ с силовыми кабелями в одном коробе, трубе, лотке не допускается.

11. Управление и автоматизация систем противопожарной защиты. Алгоритм работы

11.1. Принятие решения о пожаре

Для ЗКПС с адресно-аналоговыми ИПД, не управляющими установками пожаротушения, решение о пожаре принимается по алгоритму В: срабатывание ИПД и повторное срабатывание этого же или другого

ИПД той же ЗКПС за время не более 60 с после автоматического перезапроса [СП 484.1311500.2020, пп. 6.4.1, 6.4.3, 6.4.5]. Для ЗКПС №8 (серверная) и №17–20 (шкафы ВРУ), сигналы которых управляют АУГПТ и МПП, – по алгоритму С: срабатывание двух ИПД одной ЗКПС [СП 484.1311500.2020, пп. 6.4.4, 6.6.2]. Для ИПР – по алгоритму А: срабатывание одного ИПР без перезапроса [СП 484.1311500.2020, пп. 6.4.2, 6.6.3].

11.2. Зоны контроля пожарной сигнализации

Номера ИП соответствуют структурной схеме СПС (лист 45). Санузлы и лестничные клетки ИП не оборудуются [СП 486.1311500.2020, п. 4.4].

Таблица 11.1 – Зоны контроля пожарной сигнализации

ЗКПС	Этаж	Помещения	ИП по схеме (лист 45)	Тип ИП	Алгоритм; управление
1	1	№1, 2, 3	1.1, 1.2, 1.21–1.30	ИПД, ИПР	В / А
2	1	№4–9	1.3–1.14	ИПД	В
3	1	№11–14	1.15–1.20	ИПД	В
4	1	№36 (конференц-зал)	1.31–1.34	ИПД	В; пуск ДУ2
5	1	№26, 27, 37, 38	1.37–1.40, 1.58–1.60	ИПД	В
6	1	№24, 28	1.41–1.43	ИПД, ИПР	В / А
7	1	№19–23	1.44–1.57	ИПД	В
8	1	№31 (серверная)	1.35, 1.36, 1.62, 1.63	ИПД	С; пуск АУГПТ
9	2	№1–5	2.57–2.66	ИПД	В
10	2	№6–11	2.5–2.16	ИПД	В
11	2	№15	2.1–2.4, 2.19, 2.20	ИПД, ИПР	В / А
12	2	№12 (кухня-буфет)	2.21–2.24	ИПД	В
13	2	№21–24	2.25–2.32	ИПД	В
14	2	№18, 19, 20, 28, 31, 32, 33, 34	2.33–2.49, 2.70, 2.71	ИПД, ИПР	В / А
15	2	№35, 36, 38, 39, 40	2.50–2.55, 2.72, 2.73	ИПД	В
16	1	№30 (ВРУ, помещение)	1.61	ИПД	В
17	1	шкаф ЩР-1 в ВРУ №30	3.1, 3.2	ИПД	С; пуск МПП-1
18	1	шкаф ЩР-2 в ВРУ №30	3.3, 3.4	ИПД	С; пуск МПП-2
19	1	шкаф ЩР-3 в ВРУ №30	3.5, 3.6	ИПД	С; пуск МПП-3
20	1	шкаф ЩР-4 в ВРУ №30	3.7, 3.8	ИПД	С; пуск МПП-4
21	2	№25, 26, 37, 42	2.17, 2.18, 2.56, 2.67–2.69	ИПД	В
22	1	№29, 32, 33, 34	1.64–1.67	ИПД	В

11.3. Матрица событий и действий

Матрица связывает события СПС с исполнительными устройствами всех систем противопожарной защиты; обозначения соответствуют структурной схеме (лист 45) и подразделам 10.3–10.5 [СП 484.1311500.2020, раздел 7].

Таблица 11.2 – Матрица событий и действий

№	Событие (источник, условие)	Исполнительное устройство, действие	Задержка	Обратный контроль
		Общие действия		
1	«Пожар» любой ЗКПС (алгоритмы А, В, С), автоматически или с поста	СОУЭ 3-го типа во всём здании: «Рокот-2», речевые оповещатели АС-2-2, табло «Выход», указатели направления	0	исправность линий оповещения (С2000-КПБ)
2	то же	разблокировка электромагнитных замков СКУД на путях эвакуации и эвакуационных выходах	0	состояние выходов С2000-СП2
3	то же	отключение общеобменной вентиляции и кондиционирования (УК-ВК), закрытие нормально открытых огнезадерживающих клапанов	0	состояние пускателей, концевые выключатели клапанов
4	то же	лифт опускается на 1-й этаж и останавливается с открытыми дверями	0	сигнал «Лифт на 1-м этаже»
5	то же	передача «Пожар» на ПЦН («Стрелец-Интеграл», С2000-Ethernet)	0	квитанция ПЦН
6	то же	пуск ПД1, ПД2 – подпор в пожаробезопасную зону №33	20–30 с после пуска ДУ	реле перепада давления, положение клапанов
		Противодымная защита		
7	«Пожар» ЗКПС №1–3, 5–8, 16–20, 22 (1-й этаж)	открытие клапанов КДУ1.1–КДУ1.3, пуск ДУ1; открытие КДП1.1, КДП1.2, пуск КП1	ДУ – 0; КП1 – 20–30 с	концевые выключатели клапанов, реле перепада давления вентиляторов
8	«Пожар» ЗКПС №4 (конференц-зал)	открытие КДУ2.1, КДУ2.2, пуск ДУ2; открытие КДУ1.1–КДУ1.3, пуск ДУ1; открытие КДП1.1–КДП1.3, пуск КП1	ДУ – 0; КП1 – 20–30 с	то же
9	«Пожар» ЗКПС №9–15, 21 (2-й этаж)	открытие КДУ1.4–КДУ1.6, пуск ДУ1; открытие КДП1.3, пуск КП1	ДУ – 0; КП1 – 20–30 с	то же

№	Событие (источник, условие)	Исполнительное устройство, действие	Задержка	Обратный контроль
10	кнопка УДП «Пуск ДУ» у выхода с этажа; команда с поста	действия по строкам 7–9 для этажа, на котором нажата кнопка	как в строках 7–9	то же
		АУГПТ серверной №31 (ЗКПС №8)		
11	один ИПД ЗКПС №8	«Внимание» на ППКУП и С2000-ПТ	–	–
12	два ИПД ЗКПС №8 (алгоритм С) или УДП «Пуск газа»	общие действия 1–7; табло «Газ – уходи!» и сирена внутри, «Газ – не входи!» снаружи; закрытие ОЗК серверной, отключение кондиционеров; отсчёт задержки	30 с	положение ОЗК, табло, сирена
13	дверь серверной открыта во время отсчёта	отсчёт приостанавливается, табло «Автоматика отключена»; после закрытия двери – отсчёт заново	–	магнитоконтактный извещатель двери
14	окончание задержки	импульс на запорно-пусковые устройства модулей МГП-1, МГП-2; «Газ – не входи!» мигает	0	СДУ – «Пуск АУГПТ» на пост; контроль цепей пуска
15	ключ блокировки у входа	перевод в ручной режим, отмена автоматического пуска, табло «Автоматика отключена»; восстановление – ключом вручную	–	состояние режима на С2000-ПТ
16	ручной пуск от модуля (людей в помещении нет)	выпуск ГОТВ без задержки	0	СДУ
17	обрыв, КЗ цепей пуска; падение давления в модуле; неисправность ИП	«Неисправность» на ППКУП и ПЦН	–	–
		УПА шкафов ВРУ (ЗКПС №17–20, шкаф ЩР-п, п = 1–4)		
18	один ИПД шкафа ЩР-п	«Внимание» на ППКУП	–	–
19	два ИПД шкафа ЩР-п (алгоритм С)	общие действия 1–9; табло «Порошок – не входи!» у двери ВРУ; отключение шкафа ЩР-п независимым расцепителем НР-п	0	положение вводного автомата (доп. контакт)
20	после отключения ЩР-п	пуск МПП-п (С2000-КПБ)	10 с	контроль цепи пуска, «Пуск МПП-п» на пост
21	УДП «Пуск порошка» у двери ВРУ	действия строк 19, 20 для выбранного шкафа	10 с	то же

№	Событие (источник, условие)	Исполнительное устройство, действие	Задержка	Обратный контроль
22	обрыв, КЗ цепей пуска МПП-п или цепей НР-п	«Неисправность» на ППКУП и ПЦН	–	–
Электропитание				
23	пропадание основного питания ПЭСПЗ	переход на резерв (АВР, аккумуляторы ИБП), извещение на пост	0	состояние АВР, ИБП

Общая логика: по первому сигналу «Пожар» выполняются общие действия 1–6 во всём здании; противодымная защита включается на этаже, где возник пожар (строки 7–9); при последовательном срабатывании ЗКПС разных этажей открываются клапаны обоих этажей. Отключение общеобменной вентиляции блокирует её повторный пуск до сброса режима «Пожар» на ППКУП. Восстановление систем в дежурный режим – вручную дежурным персоналом.

12. Организационно-технические мероприятия

12.1. Организационно-технические мероприятия приняты в соответствии с №123-ФЗ и ППР в РФ.

12.2. На каждом этаже размещаются планы эвакуации людей при пожаре, выполненные с применением знаков по ГОСТ 12.4.026-2015; на плане 2-го этажа обозначается пожаробезопасная зона №33.

12.3. Лица допускаются к работе на Объекте защиты только после обучения мерам пожарной безопасности (противопожарный инструктаж, при необходимости – дополнительное профессиональное образование).

12.4. Курение в здании и на прилегающей территории запрещается; размещаются знаки «Курение и пользование открытым огнём запрещено».

12.5. На дверях помещений категорий В3 и В4 (таблица 8.1) указываются категория по пожарной опасности и наибольшая допустимая масса горючих материалов, при которой сохраняется категория [ППР в РФ, п. 12].

12.6. Первичные средства пожаротушения. Огнетушители выбраны по ППР в РФ (раздел XIX, приложения 1 и 2) и ГОСТ Р 59641-2021 с учётом класса пожара, категории помещений и предельного расстояния от возможного очага до огнетушителя.

Исходные условия выбора:

- в кабинетах, холлах, коридорах, конференц-зале – горючие твёрдые материалы и оргтехника под напряжением (классы пожара A, E); здание общественное – расстояние от возможного очага до огнетушителя не более 20 м, на каждом этаже не менее двух огнетушителей;

- помещения категорий В3, В4 (кладовые, ПУИ, технические помещения, ВРУ) – классы А, Е; огнетушители ранга не ниже 4А на каждые 200 м² площади таких помещений, расстояние не более 30 м;
- серверная (класс Е) защищена АУГПТ – огнетушителями обеспечивается на 50 % от расчётного количества; применяется углекислотный огнетушитель, не повреждающий оборудование;
- кухня-буфет – электроприборы (СВЧ-печь, кофемашина), приготовление пищи на открытом огне и во фритюре не предусмотрено – классы А, Е.

Огнетушители размещаются в общих зонах у выходов и дверей помещений, а не в каждом кабинете: при этом расстояние от наиболее удалённой точки любого помещения до огнетушителя (по оси пути с учётом дверных проёмов) не превышает 20 м – наибольшее значение Lmax в таблице 12.1 составляет 18,8 м. Места установки обозначены на планах эвакуации 1-го и 2-го этажей (листы 47, 48) знаком F04 по ГОСТ 12.4.026-2015 с номером огнетушителя. Пожарные шкафы в здании не устанавливаются (ВПВ не требуется, подраздел 10.6). Огнетушители массой до 15 кг устанавливаются так, чтобы их верх был не выше 1,5 м от пола [ГОСТ Р 59641-2021].

Таблица 12.1 – Размещение огнетушителей

Обозн.	Тип	Место установки	Обслуживаемые помещения	Lmax, м
1-й этаж				
О1-1	ОП-4(з)	зона досмотра №2, у стены у турникетов	№1, 2, западная часть холла №3	10,0
О1-2	ОП-4(з)	холл №3 у дверей кабинетов №4–6	№4, 5, 6, 7, 15, 16	16,1
О1-3	ОП-8(з)	холл №3 у тамбура №9 и кладовой №38	№8, 9, 10, 11, 38	14,1
О1-4	ОП-4(з)	холл №3 у дверей кабинетов №19–21	№19, 20, 21, 22, 17, 18	16,2
О1-5	ОП-8(з)	коридор №28 у тамбура №24 и кладовой №37	№23, 24, 25, 37	12,1
О1-6	ОП-8(з)	коридор №28 у дверей ПУИ №29 и ВРУ №30	№26, 27, 28, 29, 30	12,1
О1-7	ОП-4(з)	северный коридор у кабинетов №12–14 и выхода Д1 зала №36	№12, 13, 14, восточная часть зала №36	18,8
О1-8	ОП-4(з)	конференц-зал №36 у выхода Д2	западная часть зала №36	17,1
О1-9	ОУ-5	коридор №28 у входа в серверную №31	№31 (защищена АУГПТ)	12,2
О1-10	ОП-8(з)	тамбур №34 у дверей кладовой №33 и ИТП №32	№32, 33, 34, 35	9,3
2-й этаж				
О2-1	ОП-4(з)	холл №15 у дверей кабинетов №7, 8	№6 (сев. часть), 7, 8, 9, 10	18,3
О2-2	ОП-8(з)	холл №15 у лестничной клетки №16 и тех. помещения №25	№11, 16, 21, 25	14,4

Обозн.	Тип	Место установки	Обслуживаемые помещения	Lmax, м
О2-3	ОП-4(з)	холл №15 у дверей кабинетов №4, 5	№2, 3, 4, 5, 6 (южн. часть)	17,7
О2-4	ОП-8(з)	холл №15 у лестничной клетки №17 и ПУИ №42	№1, 13, 14, 17, 42	13,2
О2-5	ОП-4(з)	кухня-буфет №12 у входа	№12	9,6
О2-6	ОП-4(з)	фойе №20 у прохода из холла №15	№18, 19, западная часть фойе №20	12,0
О2-7	ОП-4(з)	фойе №20 у тамбура №26	№22, 23, 24, 26, 27, 28	16,9
О2-8	ОП-4(з)	фойе №20 у кабинетов №35, 36	№35, 36, южная часть фойе №20	13,0
О2-9	ОП-8(з)	коридор №31 у лестничной клетки №41	№29, 30, 31, 32, 33, 34, 37-41	13,7

Таблица 12.2 – Сводная ведомость огнетушителей

Тип огнетушителя	Ранг тушения	1-й этаж	2-й этаж	Всего
ОП-4(з)	2А, 55В, С, Е	5	6	11
ОП-8(з)	4А, 144В, С, Е	4	3	7
ОУ-5	55В, Е	1	0	1
Итого		10	9	19

В прежней редакции было принято 73 огнетушителя (ОП-4 – 61, ОП-5 – 7, ОУ-5 – 4, ОУ-3 – 1) с выдачей почти в каждый кабинет и двумя огнетушителями в каждом пожарном шкафу, без проверки расстояний. Количество пересчитано по расстоянию до возможного очага, категории помещений и площади: требуется 19 огнетушителей (таблица 12.2).

12.7. Проезды и подъезды для пожарной техники не используются для стоянки автомобилей.

12.8. Системы противопожарной защиты содержатся в исправном состоянии; техническое обслуживание – по регламенту изготовителя с записью в журнале. На объекте хранится запас ИП каждого типа не менее 10 % от установленных, но не менее 2 шт. Газовые модули проверяются на массу (давление) ГОТВ не реже раза в год.

12.9. Устройства для самозакрывания дверей (противопожарных дверей помещений категорий В3, двери пожаробезопасной зоны, двери серверной) поддерживаются в исправном состоянии; фиксировать двери в открытом положении запрещается.

12.10. Шлагбаумы на проездах открываются автоматически по сигналу «Пожар» или дистанционно с поста охраны [ППР в РФ, п. 71].

12.11. Пожарные гидранты ПГ-20, ПГ-21 поддерживаются в исправном состоянии, зимой утепляются и очищаются от снега; испытания наружного противопожарного водопровода на водоотдачу – не реже двух раз в год с составлением акта.

12.12. На Объекте защиты разрабатываются и хранятся: инструкция о мерах пожарной безопасности; приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность; инструкция о действиях персонала по эвакуации людей, включая порядок эвакуации МГН до пожаробезопасной зоны №33 и передачи сведений о людях в ней прибывшим подразделениям; инструкция дежурного персонала поста охраны о действиях при срабатывании СПС, АУГПТ, УПА и при неисправностях; исполнительная документация на системы противопожарной защиты; журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; журнал учёта огнетушителей.

12.13. На Объекте защиты запрещается:

- проводить уборку с применением бензина, керосина и других горючих жидкостей, отогревать трубы открытым огнём;
- изменять класс функциональной пожарной опасности здания и назначение помещений без проектной документации;
- загромождать эвакуационные пути и выходы, блокировать двери эвакуационных выходов, устраивать пороги на путях эвакуации (кроме порогов в дверных проёмах);
- изменять направление открывания дверей;
- хранить горючие материалы в ВРУ, серверной, ИТП и у электрощитов, а также в кладовых сверх массы, указанной на табличке у входа;
- эксплуатировать электропровода с повреждённой изоляцией, неисправные розетки и электроприборы, самодельные электронагревательные приборы, оставлять без присмотра включённые электроприборы, кроме оборудования круглосуточной работы.

13. Оценка необходимости расчёта пожарного риска

После устранения замечаний составлена ведомость применённых обязательных требований №123-ФЗ и требований документов из Перечня № 2594 в редакции от 08.05.2026 (приложение Б). По каждому требованию приведено принятое решение и подраздел раздела; отступлений от требований нет.

Требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, выполнены в полном объёме, а требования документов по стандартизации из Перечня № 2594 применены на добровольной основе и выполнены. Поэтому пожарный риск считается не превышающим допустимого, расчёт пожарного риска не требуется и не выполнялся [№123-ФЗ, п. 1 ч. 1 ст. 6; ПП № 87, п. 26 «м»]. Ссылка прежней редакции на утративший силу приказ Росстандарта от 13.02.2023 № 318 заменена на Перечень № 2594.

Условия, при которых вывод сохраняется: выполнение заданий смежным разделам (приложение А) – противопожарная стена 1-го типа по оси 6, перенос выхода Д1 конференц-зала и двери ВРУ, противодымная защита по подразделу 10.3, расход наружного пожаротушения 15 л/с,

ограждение пожаробезопасной зоны. Если какое-либо из этих решений не будет принято смежным разделом, требуется расчёт пожарного риска по методике, утверждённой приказом МЧС России № 1140.

Приложение А. Задания смежным разделам

Задания выданы для реализации решений раздела; статус – на дату выпуска настоящей редакции.

Таблица А.1 – Реестр заданий

№	Раздел	Содержание задания	Подраздел ПБ	Статус
ЗД-1	АР, КР	противопожарная стена 1-го типа REI 150 по оси 6 без проёмов, опирание на конструкции R 150, возвышение над кровлей по составу покрытия склада №26, глухие участки наружных стен 1,2 м	3, 5.3.1, 5.3.3	выдано
ЗД-2	АР	перенос выхода Д1 конференц-зала из западной стены в северную (в коридор), двери Д1, Д2 шириной 1,2 м с открыванием наружу; расстановка 200 мест по листу 48.1; перенос двери ВРУ №30 из зала в коридор №28	6.2.1	выдано
ЗД-3	АР	ограждение пожаробезопасной зоны №33 EI 60, двери EI 60 дымогазонепроницаемые с доводчиками; противопожарные перегородки 1-го типа EI 45 и двери EI 30 помещений №30, 31, 33, 37, 38; неоткрывающееся окно серверной, стеклопакет на 0,5 кПа; проёмы под КСИД 2×300×300 мм в наружной стене серверной; состав кровли и фасада по подразделу 5.3.3; отделка путей эвакуации по подразделу 6.5	5.2, 6.3, 10.4	выдано
ЗД-4	КР	пределы огнестойкости по таблице 5.2: колонны и связи R 90 (у оси 6 – R 150), балки перекрытия R 45, перекрытие REI 45 (защитный слой арматуры), балки покрытия R 15; проект огнезащиты на стадии РД	5.2	выдано
ЗД-5	ОВ	аэродинамический расчёт и подбор ДУ1, ДУ2, КП1, ПД1, ПД2; клапаны КДУ, КДП, нормально открытые ОЗК EI 30 в противопожарных перегородках; воздуховоды EI 30 класса В; удаление ГОТВ из серверной; размещение выбросов и воздухозаборов	10.3, 10.4	выдано
ЗД-6	ЭОМ	питание СПЗ по 1-й категории от ПЭСПЗ с АВР; огнестойкие кабельные линии нг(А)-FRLS по ГОСТ Р 53316; независимые расцепители НР-1–НР-4 вводных автоматов шкафов ЩР-1–ЩР-4; эвакуационное освещение по подразделу 6.4	10.5, 10.7, 6.4	выдано

№	Раздел	Содержание задания	Подраздел ПБ	Статус
ЗД-7	СС (АПС, СОУЭ, автоматика)	ЗКПС по таблице 11.1, извещатели 1.58–1.67 и 2.70–2.73 по листу 45; матрица по таблице 11.2: управление вентиляцией, ДУ, КП, ПД, СКУД, лифтом, АУГПТ, МПП с обратным контролем; связь пожаробезопасной зоны с постом	10.1, 10.2, 11	выдано
ЗД-8	ИОС2 (ВК), НВК	расход наружного пожаротушения 15 л/с вместо 10 л/с (строительный объём 9 720 м³ вместо 3 511 м³), продолжительность 3 ч; ВПВ не требуется – в ТЧ ИОС2-25 заменить ссылку «ОПР-01/24/2026-ПБ.ТЧ» на «ПБ-25, п. 10.6: ВПВ не требуется (СП 10.13130.2020, табл. 7.1)»; наименование здания – «Здание администрации рынка №25 (по генплану)»	4.1, 10.6	выдано
ЗД-9	ГП (ПЗУ)	проезды для пожарной техники с осей Е, А и 1: ширина не менее 3,5 м, 5–8 м от стен, нагрузка 16 т на ось; гидранты ПГ-20, ПГ-21 с подъездом в любое время года	4.2	выдано

Увязка с разделом ИОС2-25 (водоснабжение). Проверены трассы и решения раздела ИОС2-25 по листам «План 1 этажа», «План 2 этажа», ТЧ и спецификации: трубопроводы В1, Т3 из армированного полипропилена проложены от ИТП №32 вдоль южной стены конференц-зала и через санузлы, через серверную, ВРУ, технические помещения №32, 34 и пост охраны не проходят; в местах пересечения перегородок применены противопожарные муфты «ОГНЕЗА-ПМ»; ввод водопровода расположен у оси А и не пересекает противопожарную стену по оси 6; система В2 исключена. Коллизий нет. Расхождения – расход наружного пожаротушения и ссылка на ВПВ – переданы заданием ЗД-8.

Приложение Б. Ведомость применённых требований пожарной безопасности

Таблица Б.1 – Применённые требования и их выполнение

Требование	Документ, пункт	Принятое решение	Подраздел ПБ
Противопожарные расстояния	№123-ФЗ, ст. 69; СП 4.13130.2013, разд. 4	стена 1-го типа по оси 6; до остальных зданий ≥ 50 м	3
Наружное пожаротушение	СП 8.13130.2020, п. 5.3, табл. 2	15 л/с, 3 ч, ПГ-20, ПГ-21	4.1
Проезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013, разд. 8	с осей Е, А, 1	4.2
Степень огнестойкости, площадь отсека	№123-ФЗ, ст. 87; СП 2.13130.2020, табл. 6.9	II, С0; 1238,6 ≤ 2500 м²	5.2

Требование	Документ, пункт	Принятое решение	Подраздел ПБ
Пределы огнестойкости конструкций	№123-ФЗ, табл. 21, 22	таблица 5.2, огнезащита	5.2
Противопожарная стена 1-го типа	№123-ФЗ, ст. 88, табл. 23	REI 150 по оси 6	5.3.1
Распространение пожара по коммуникациям	СП 2.13130.2020, п. 5.2.4; №123-ФЗ, ст. 82, 137	проходки, муфты, клапаны	5.3.2
Фасад и кровля	№123-ФЗ, ч. 11 ст. 87; СП 2.13130.2020, п. 5.2.3	К0, утеплитель НГ	5.3.3
Число и рассредоточенность выходов	СП 1.13130.2020, пп. 4.2.7, 4.2.16	Зал – 2 выхода, 11,0 ≥ 9,6 м	6.2
Зал с местами	СП 1.13130.2020, п. 7.1.7, подр. 7.3, табл. 9	200 мест, tр 1,56 ≤ 2,0 мин	6.2.1
Эвакуация МГН	СП 1.13130.2020, п. 9.2.4; СП 59.13330.2020	пожаробезопасная зона №33	6.3
Эвакуационное освещение	СП 52.13330.2016, п. 7.6.3	≥ 1 лк, 5 лк у выходов	6.4
Отделка путей эвакуации	№123-ФЗ, ст. 134, табл. 28, 29	НГ, Зал – КМ2/КМ3	6.5
Категорирование помещений	№123-ФЗ, ст. 27; СП 12.13130.2009	расчёт, таблица 8.1	8
СПС	СП 486.1311500.2020, табл. 1; СП 484.1311500.2020	адресная СПС, 22 ЗКПС	10.1, 11.2
СОУЭ	СП 3.13130.2009, табл. 2	3-й тип	10.2
Противодымная защита	№123-ФЗ, ст. 56, 85; СП 7.13130.2013, разд. 7	ДУ1, ДУ2, КП1, ПД1, ПД2	10.3
АУП серверной	СП 486.1311500.2020, табл. 3; СП 485.1311500.2020, прил. Д, Ж	АУГПТ, 2×50 кг хладона 227ea, 2 КСИД	10.4
АУП шкафов ВРУ	СП 486.1311500.2020, табл. 4	МПП-1–МПП-4	10.5
ВПВ	СП 10.13130.2020, табл. 7.1	не требуется	10.6
Электроснабжение и кабели СПЗ	№123-ФЗ, ст. 82, 91; СП 6.13130.2025	1-я категория, нг(А)-FRLS	10.7
Алгоритм работы СПЗ	СП 484.1311500.2020, разд. 6, 7	таблица 11.2	11
Первичные средства пожаротушения	ППР в РФ, разд. XIX, прил. 1, 2; ГОСТ Р 59641-2021	19 огнетушителей	12.6

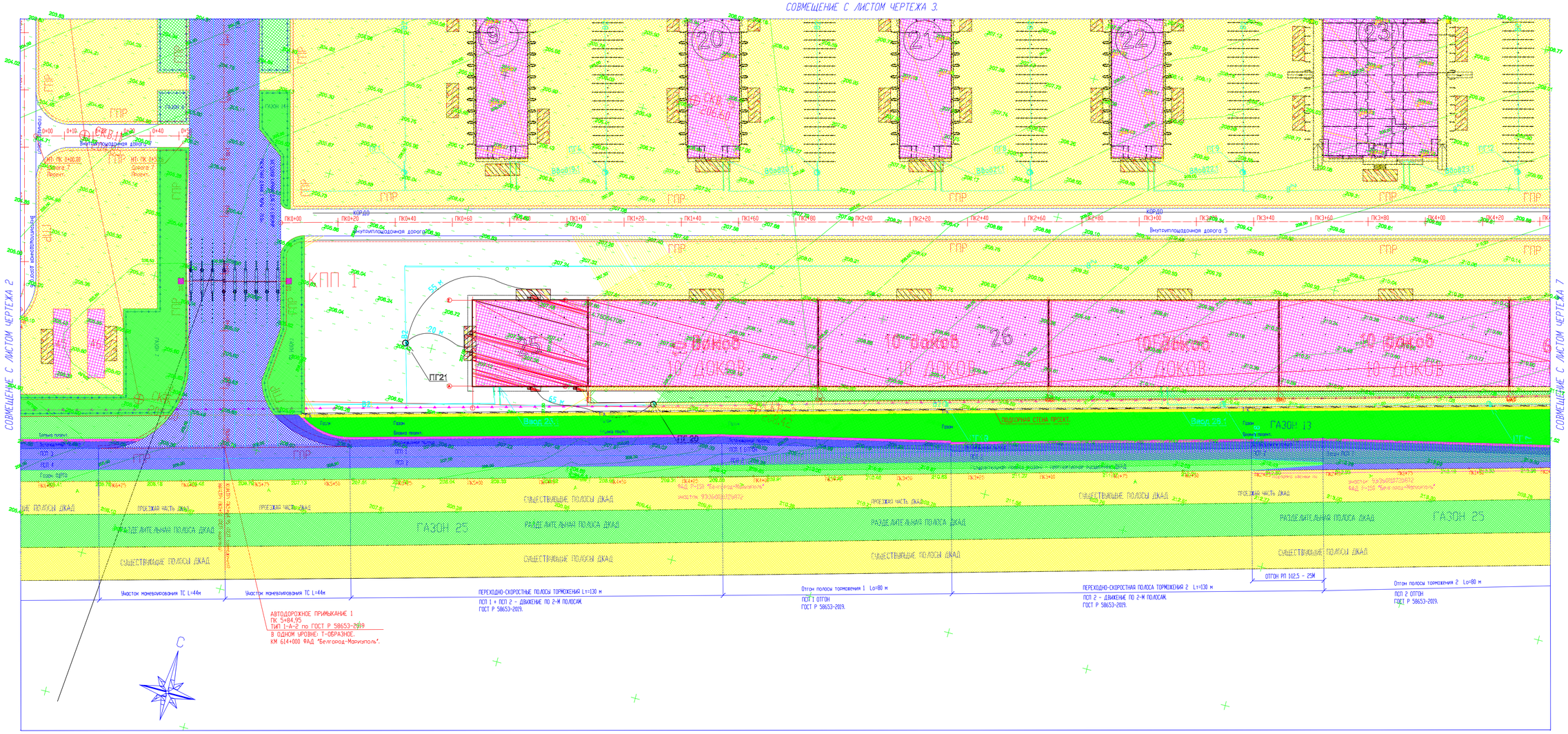
Таблица регистрации изменений

Изм.	Изменённых	Заменённых	Новых	Аннулиро-ванных	Всего листов	Номер док.	Подп.	Дата

						ОПР-01/24/2026-ПБ-25		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разработал						Текстовая часть	Стадия	Лист	Листов
Проверил							П	48	56
ГИП		Выберанец П.В.					ООО "Технология"		
Н.контр.									

ПЛАН ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ ДОРОГ. ОПТОВО-ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК ОПР "ДОНЕЦКИЙ". ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД МАКЕЕВКА, ГОРНЯЦКИЙ РАЙОН. МАСШТАБ ЧЕРТЕЖА 1:500.

СОВМЕЩЕНИЕ С ЛИСТОМ ЧЕРТЕЖА 3.



БЕЗ СОВМЕЩЕНИЯ.

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Номер по генплану	Наименование здания и сооружений	Площадь общая, м2	Площадь застройки, м2	Этажность	Характеристика здания	Примечание
1	КПП N 2	6	6,8	1	временное	2 буки охрана по 3м2.
2	Фудкорт	3061	3885	1	капитальное	наличие открытой террасы площадью 757 м2
3						
4						
5						
6						
7						
8	Торговый павильон строительного рынка	1629	864	2	капитальное	1-ый этаж отапливаемый 2-ой этаж холодный
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						Неотапливаемое. Возможно устройство антресоли.
16	Холодный склад строительного рынка	845	869	1		
17	Холодный склад строительного рынка (дерево-каркас)	2166	2083	1		–
18	КПП N 1	8	6,8	1	временное	2 буки охрана по 3,0 м2
19	Кросс док с офисным блоком	2383		3		
20						
21	Кросс док	2162	1853	2		
22						
23	Док - павильон	6861	4967	2		
24					капитальное	
19.2						
20.2	Кросс док	2162	1853	2		
21.2						
22.2						
23.2	Док - павильон	6861	4967	2		
24.2						
25	Офис администрации рынка	2395	1258	2		
25.2	Офис	909	514	2		
26	Мультитемпературный склад	10890	11316	1		
26.2	Мультитемпературный склад	9451	9771	1		
27	Центр утилизации	1700	1800	1		
28	Котельная	394	400	1		
29	Гараж / АХО	1162	1080	2		Навес для авто с торца здания площадью 73 м2.
30	Моровальный склад	5708	5362	2		
31	Производственно-складской терминал	20206	5706	4		
32	Таможенный терминал	3230	3837	1-2		
32	Таможенный терминал	3230	3837	1-2		
33	Мультитемпературный склад	4725	4912	1		
34	Хостел - общежитие на 30 коек	795	437	2	временное	
35	Мультитемпературный склад	9451	9771	1	капитал.	
36	Мойка - ответь для водителей	1861	1484	2	временное	
37	Блок туалетов с душевыми	88	128	1	капитал.	
38	Торговые быстровозводимые павильоны (комбинация из 3-х модулей)	49 типовой модуль	58 типовой модуль	1	временное	Комбинация из 3-х типовых модулей общей общей площадью 147 м2, общая площадь застройки 174 м2.
39						
40	Торговые быстровозводимые павильоны (комбинация из 4-х модулей)					Комбинация из 4-х типовых модулей общей общей площадью 147 м2, общая площадь застройки 174 м2.
41						
42	Торговые быстровозводимые павильоны (комбинация из 3-х модулей)					Комбинация из 3-х типовых модулей общей общей площадью 147 м2, общая площадь застройки 174 м2.
43						
44	Торговые быстровозводимые павильоны (комбинация из 3-х модулей)					
45						
46						
47	Автобусный перон с торговыми павильонами					
	Автобусный перон	459	459	навес	капитал.	Площадь пассажирских площадок для ожидания транспорта с фундаментами под опоры навеса
	Торговые быстровозводимые павильоны (комбинация из 3-х модулей)	49 типовой модуль	58 типовой модуль	1	временное	Комбинация из 4-х типовых модулей общей общей площадью 147 м2, общая площадь застройки 174 м2.
48	Автобусная остановка	13	13	1	временное	
49	Торговые быстровозводимые павильоны	49 типовой модуль	48 типовой модуль	1	временное	Комбинация из 4-х типовых модулей общей общей площадью 147 м2, общая площадь застройки 174 м2.
50	Блок туалетов с душевыми	88	128	1		
51	Гостинично-офисный центр.	14400	750	18	капитал.	
52	Водомерный узел	72	79	1		Общая площадь территории водомерок - 3532 м2.
53	Трансформаторная подстанция	35	39	1		
54	Продовольственный рынок	1481	1625	1		
55	Торговый павильон	1423	1620	1		
56	КПП N 3	3	3,4	1	временное	Общая площадь территории водомерок -
57	Станция очистки ливневых стоков				капитал.	Общая площадь территории установок - очистки - 400 м2.
58	КПП N 4	3	3,4	1	временное	Буда охраны 3 м2.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ К ПЛАНУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ПАРКОВОЧНЫХ ЗОН М 1:500:

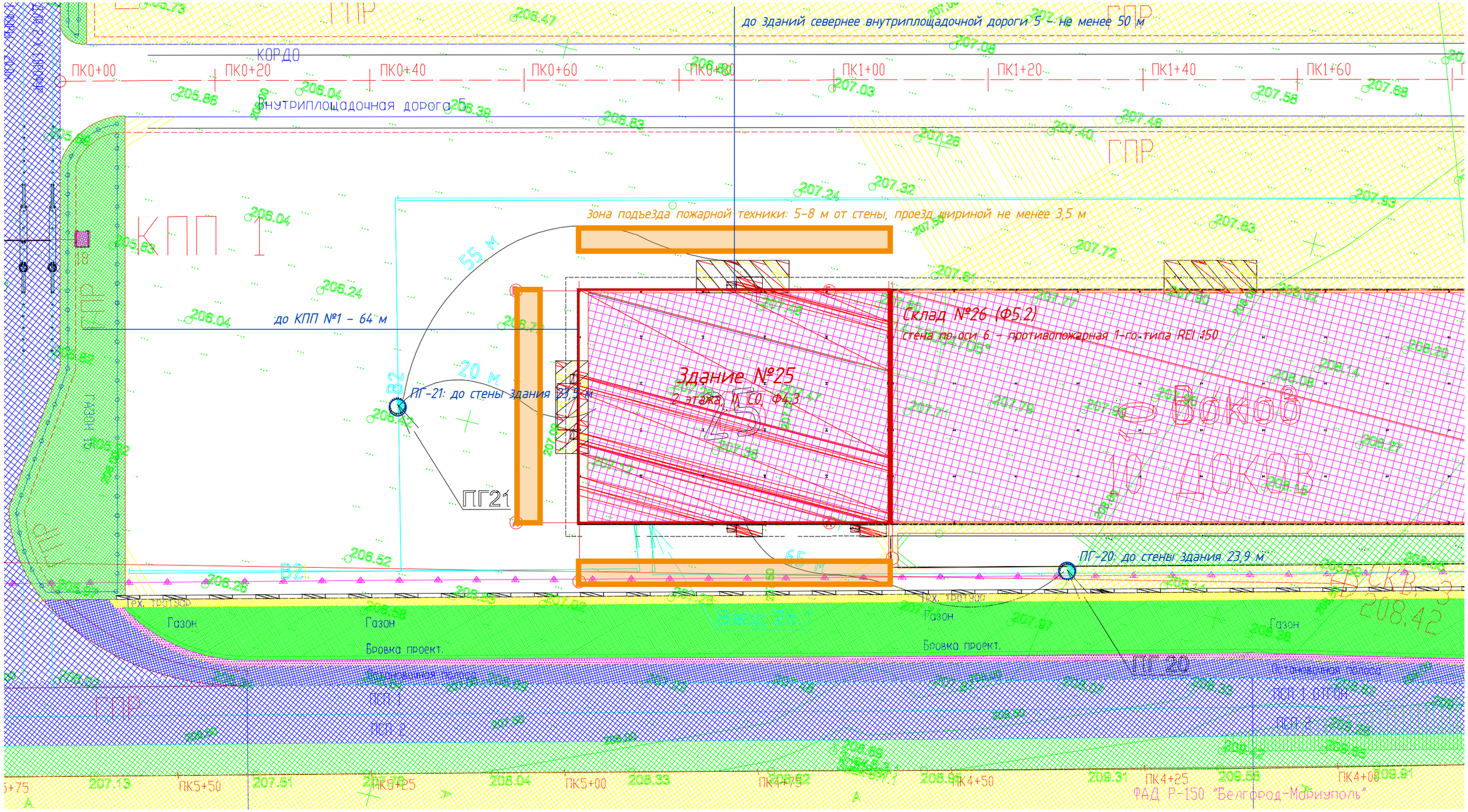
- 5+20 — ОСЕВЫЕ ЛИНИИ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ ДОРОГ.
- ГПР — ГРАНИЦА ПРОИЗВОДСТВА (И ПОДСЧЕТА) ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ (ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ДОРОГИ И ПАРКОВКИ).
- ПРОЕКТИРУЕМЫЙ БЕТОННЫЙ БОРТОВОЙ КАМЕНЬ МАРКИ БР 100.30.18 СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЙ ГОСТ 6665-91*.
- ПРОЕКТИРУЕМАЯ КРОМКА (КРАЙ) ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ НА ТЕРРИТОРИИ РЫНКА "ОПР ДОНЕЦКИЙ" В Г. МАКЕЕВКА, ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ.
- ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ТОРГОВО-ОФИСНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НА ТЕРРТОРИИ РЫНКА ОПР "ДОНЕЦКИЙ", ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МАКЕЕВКА.
- ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ГАЗОНЫ (ЗЕЛЕНЫЕ ЗОНЫ) НА ТЕРРИТОРИИ РЫНКА ОПР "ДОНЕЦКИЙ" В Г. МАКЕЕВКА, ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ.
- ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (И ПРОЕЗДОВ) НА ТЕРРИТОРИИ РЫНКА ОПР "ДОНЕЦКИЙ", ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МАКЕЕВКА.
- СКВ15 201,70 — ГРАНИЦА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (ПО ДАННЫМ ГПЗУ УТОЧНЕНО 20.11.2025Г.). МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПЛАНОВОЕ СКВАЖИН (ВЫРАБОТОК ГЕОЛОГИЧЕСКИХ), ИХ ПОРЯДКОВЫЙ НОМЕР НА ПЛАНЕ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ ДОРОГ, И ОТМЕТКА УСТЬЯ.
- ПРОЕКТИРУЕМАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ ДОРОГ ПО ТИПУ 2.1 (ВХОДНАЯ ГРУППА, ОСНОВНОЕ). НАСТОЯЩИЙ ТИП КДО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ДОРОГУ 1 И КОЛЬЦО. ПРОЕКТИРУЕМАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ ДОРОГ ПО ТИПУ 5.1.
- ПРОЕКТИРУЕМАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ ДОРОГ ПО ТИПУ 6.1 (ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРТОРИЯ).
- МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ - ГАБАРИТЫ 12Х4,20 М. РАССТОЯНИЕ РЕКОМЕНДУЕМОЕ МЕСТ СПТ (СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА) ДО ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ - ОТ 2,0 ДО 15,0 МЕТРОВ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫСОТЫ АВТОЛЕСТНИЦЫ, РАЗМЕЩАЮЩЕЙСЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЯ.
- ГАЗОННОЕ ОГРАНИЧИВАЮЩЕЕ ОГРАЖДЕНИЕ, ПРОЕКТНОЙ ВЫСОТОЙ 0,40-0,50м УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В МЕСТАХ ОГРАНИЧЕНИЙ В ПЛАНЕ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН И НАСАЖДЕНИЙ НА РАССТОЯНИИ ОБ БОРТОВОГО КАМНЯ ДО ОСЕВОЙ ПЛОСКОСТИ ОГРАЖДЕНИЙ НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ 0,30 МЕТРА. БЕЗ УДЕРЖИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ.
- ГАЗОННОЕ УДЕРЖИВАЮЩЕЕ ОГРАЖДЕНИЕ, ПРОЕКТНОЙ ВЫСОТОЙ ДО 1,10 м УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В МЕСТАХ ОГРАНИЧЕНИЙ В ПЛАНЕ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН И НАСАЖДЕНИЙ НА РАССТОЯНИИ ОБ БОРТОВОГО КАМНЯ ДО ОСЕВОЙ ПЛОСКОСТИ ОГРАЖДЕНИЙ НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ 0,30 МЕТРА. УДЕРЖИВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ < 1,27 кН. КРОМЕ ТОГО, - УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ВДОЛЬ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БР 100.30.18 С ЦЕЛЬЮ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ И ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ.
- ФАД Р-150 — ГРАНИЦА (ПРОЕКТ) ПРИДОРОЖНОЙ ПОЛОСЫ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ДОРОГИ (ФАД) Р-150 "БЕЛГОРОД-СТАРОБЕЛЬСК-ЛУГАНСК-МАРИУПОЛЬ" НА КМ 614+000 В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 257-Р3 ОТ 31.07.2025Г.
- ПРОЕКТНАЯ ГРАНИЦА ЗУ (ГПЗУ) ОПР "ДОНЕЦКИЙ" ПО ДАННЫМ ПКК "РОСКАДАСТР". (УТОЧНЕНА 10.2025Г.).

СХЕМА РАСКЛАДКИ ЛИСТОВ ЧЕРТЕЖЕЙ ПЛАНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ПАРКОВОЧНЫХ ЗОН. М 1:500.



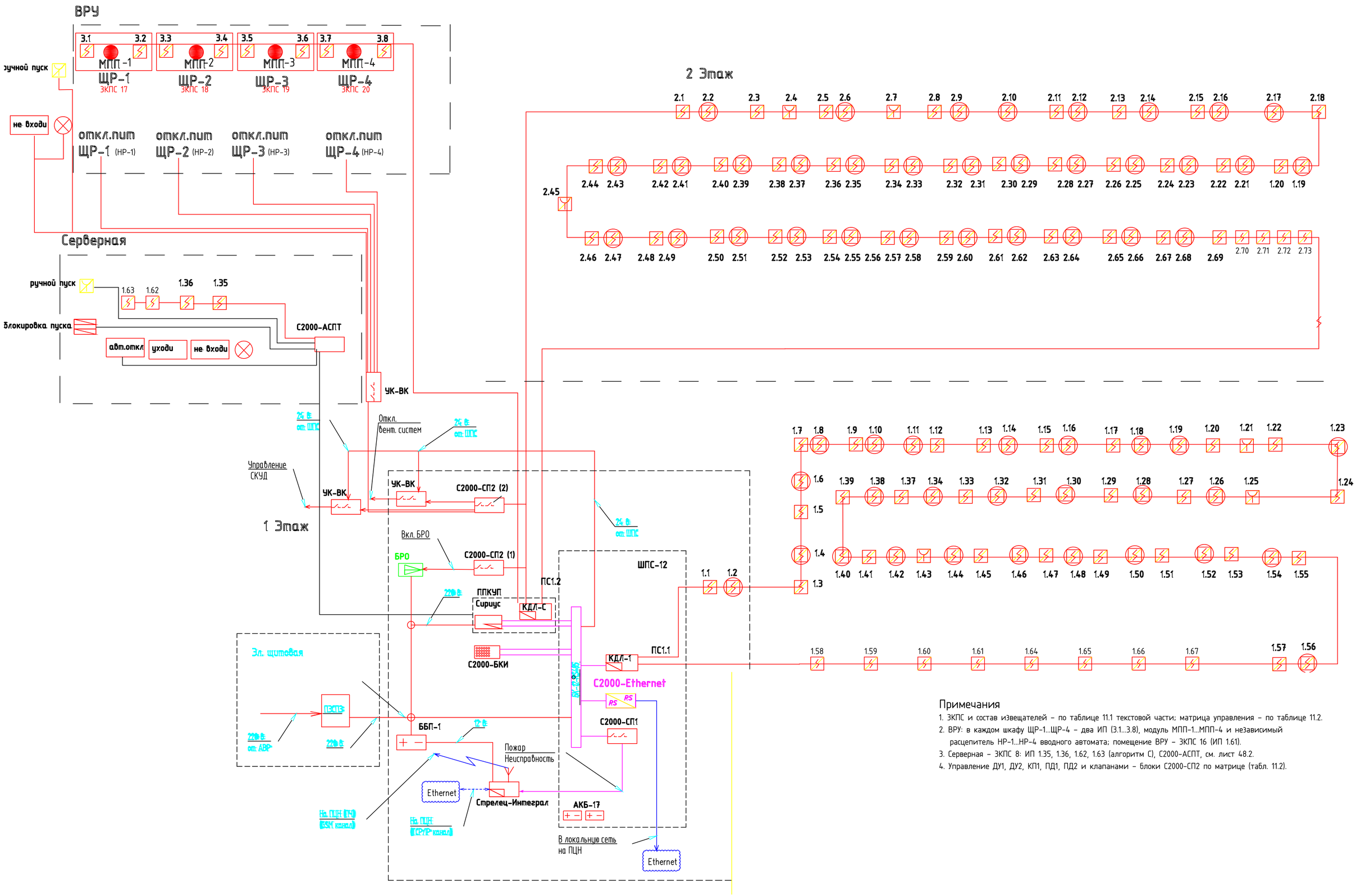
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ОПР-01/24/2026-ПБ-25	
Разработал						План внутриплощадочных дорог	Стадия: П; Лист: 9; Листов: 56
Проверил							ООО "Технология"
ГИП		Выберанец П.В.					
Н.контр.							

Ситуационный план. Фрагмент плана внутриплощадочных дорог (лист 44). М 1:500



1. Подложка – план внутриплощадочных дорог (лист 44); решения раздела нанесены цветом.
2. Здание №25 пристроено к складу №26 по оси 6; противопожарное расстояние не нормируется (п. 3 ТЧ).
3. Наружное пожаротушение – 15 л/с, 3 ч, от ПГ-20 и ПГ-21 на кольцевой сети (п. 4.1 ТЧ);
   рукавные линии 55–70 м по дорогам с твёрдым покрытием (дуги – по листу 44).
4. Проезды для пожарной техники – с осей Е, А и 1; требования – задание ЗД-9 разделу ГП (п. 4.2 ТЧ).

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ОПР-01/24/2026-ПБ-25		
Разработал						Ситуационный план	Стадия	Лист	Листов
Проверил							П	50	56
ГИП		Выберанец П.В.					ООО "Технология"	
Н.контр.								



Примечания

1. ЗКПС и состав извещателей – по таблице 11.1 текстовой части; матрица управления – по таблице 11.2.
2. ВРУ: в каждом шкафу ЩР-1...ЩР-4 – два ИП (3.1...3.8), модуль МПП-1...МПП-4 и независимый расцепитель НР-1...НР-4 вводного автомата; помещение ВРУ – ЗКПС 16 (ИП 1.61).
3. Серверная – ЗКПС 8: ИП 1.35, 1.36, 1.62, 1.63 (алгоритм С), С2000-АСПТ, см. лист 48.2.
4. Управление ДУ1, ДУ2, КП1, ПД1, ПД2 и клапанами – блоки С2000-СП2 по матрице (табл. 11.2).

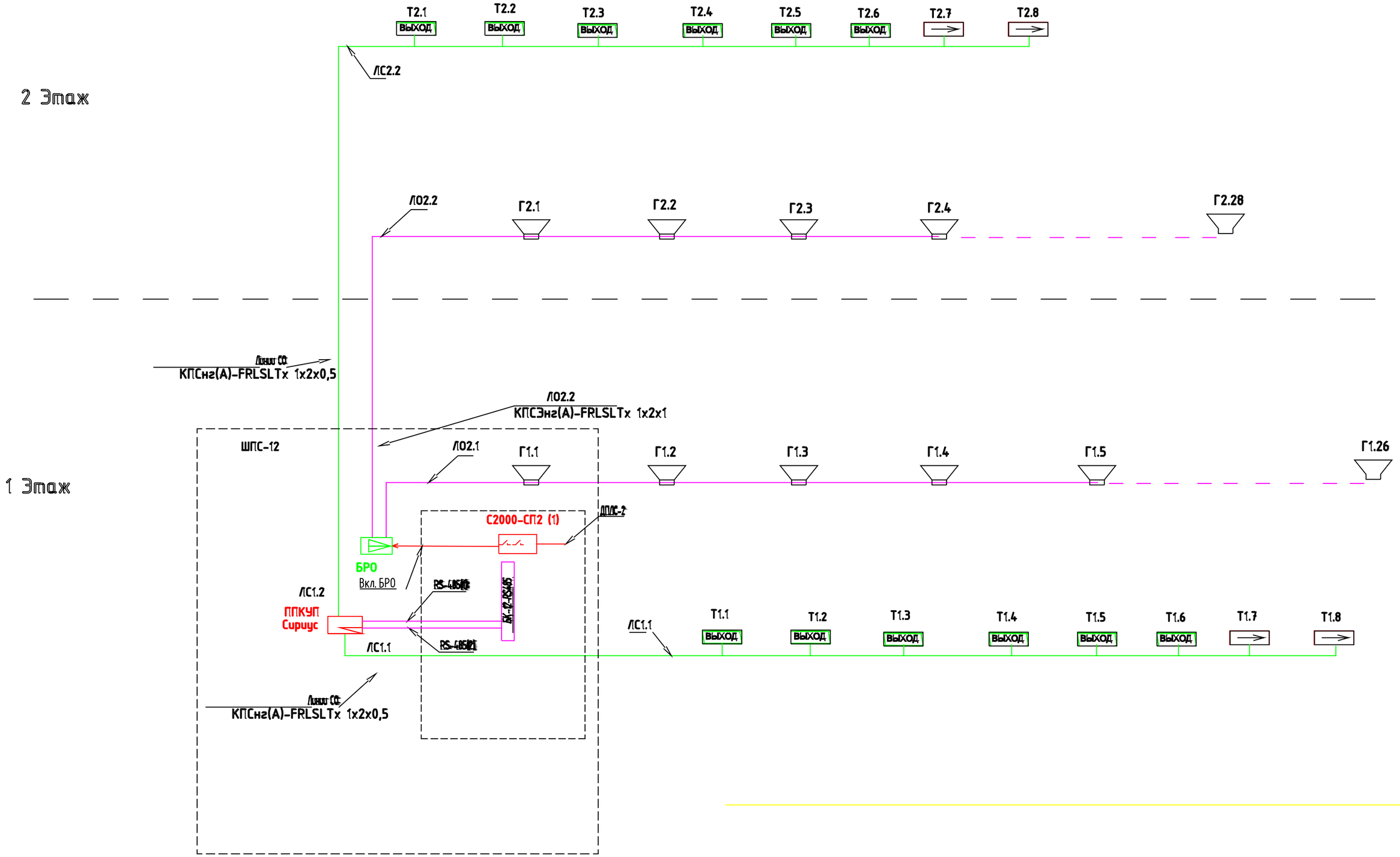
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал					
Проверил					
ГИП		Выберанец П.В.			
Н.контр.					

ОПР-01/24/2026-ПБ-25

Структурная схема СПС, АУГПТ и УПА ВРУ

Стадия	Лист	Листов
П	51	56

ООО "Технология"



Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал					
Проверил					
ГИП		Выберанец П.В.			
Н.контр.					

ОПР-01/24/2026-ПБ-25

Структурная схема СОУЭ

Стадия	Лист	Листов
П	52	56

ООО "Технология"

План 2-го этажа М1:100



Условные обозначения

- огнетушитель (знак F04 по ГОСТ 12.4.026-2015); О1-1 – номер по табл. 12.1 ТЧ
- противопожарная стена 1-го типа REI 150 по оси 6
- направление эвакуации
- пожаробезопасная зона для МГН (п. 6.3 ТЧ)

Пожарные краны и шкафы не устанавливаются: ВПВ не требуется (п. 10.6 ТЧ).

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал					
Проверил					
ГИП		Выберанец П.В.			
Н.контр.					

ОПР-01/24/2026-ПБ-25

План 2-го этажа.
Пути эвакуации,
огнетушители, Зона МГН

Стадия	Лист	Листов
П	53	56

ООО "Технология"

План 1-го этажа



Условные обозначения

- огнетушитель (знак F04 по ГОСТ 12.4.026-2015); О1-1 – номер по табл. 12.1 ТЧ
- противопожарная стена 1-го типа REI 150 по оси 6
- направление эвакуации

Пожарные краны и шкафы не устанавливаются: ВПВ не требуется (п. 10.6 ТЧ).
Д1, Д2 – выходы конференц-зала, расстановка мест – лист 48.1; серверная – лист 48.2.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал					
Проверил					
ГИП		Выберанец П.В.			
Н.контр.					

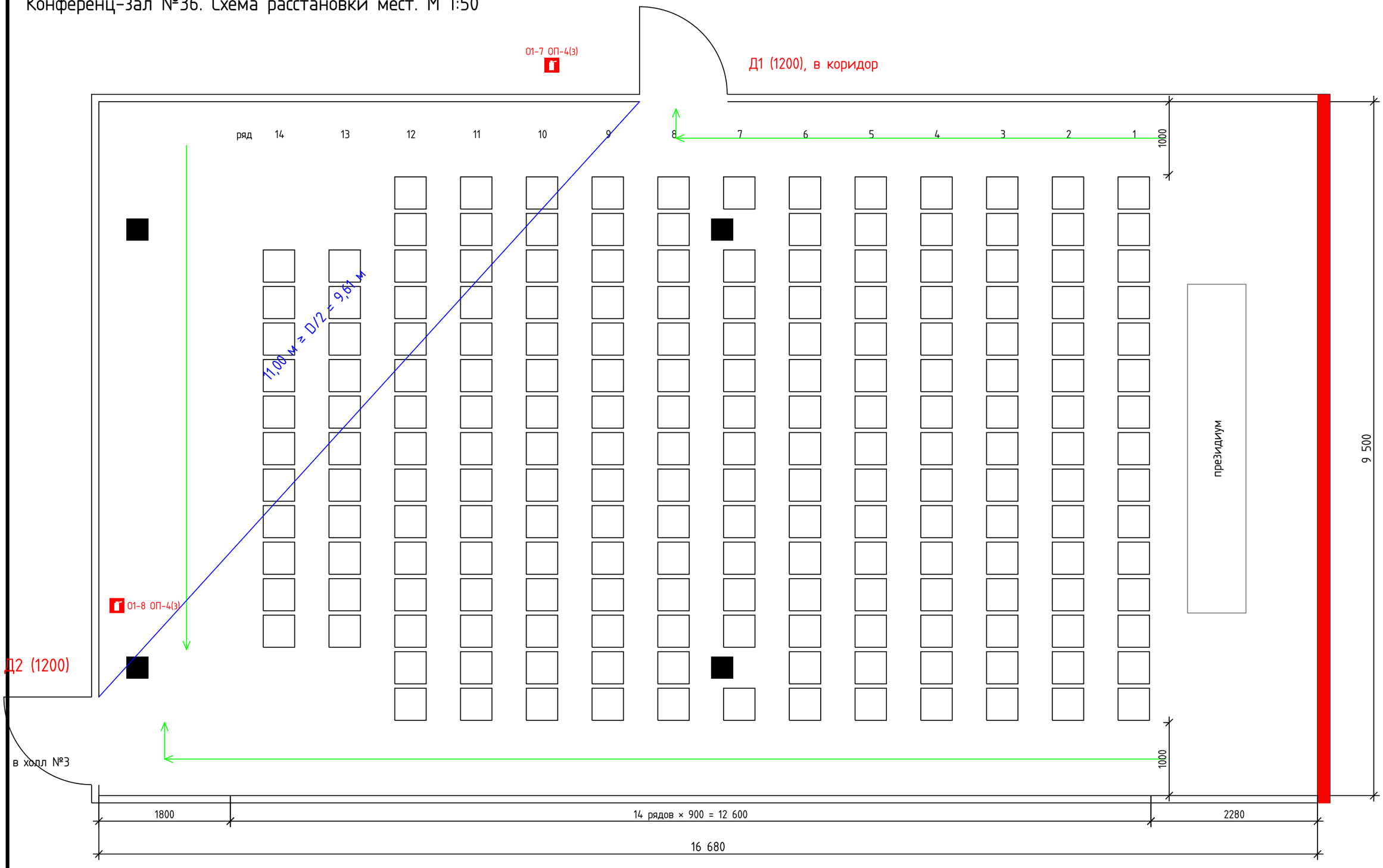
ОПР-01/24/2026-ПБ-25

План 1-го этажа.
Пути эвакуации,
огнетушители

Стадия	Лист	Листов
П	54	56

ООО "Технология"

Конференц-зал №36. Схема расстановки мест. М 1:50



1. Число мест – 200: ряды 1–12 по 15 мест (ряд 7 – 13 мест), ряды 13–14 по 11 мест.
2. Место 500 мм, шаг рядов 900 мм, проход между рядами не менее 450 мм; кресла соединены в ряду и крепятся к полу. Выход из каждого ряда – в обе стороны (проходы 1000 мм у стен).
3. Расчётное время эвакуации 1,56 мин при необходимом 2,0 мин (п. 6.2.1 ТЧ).
4. Выход Д1 перенесён из западной стены в северную (Задание ЗД-2); двери Д1, Д2 открываются наружу.
5. Стена по оси 6 – противопожарная 1-го типа REI 150.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал					
Проверил					
ГИП		Выберанец П.В.			
Н.контр.					

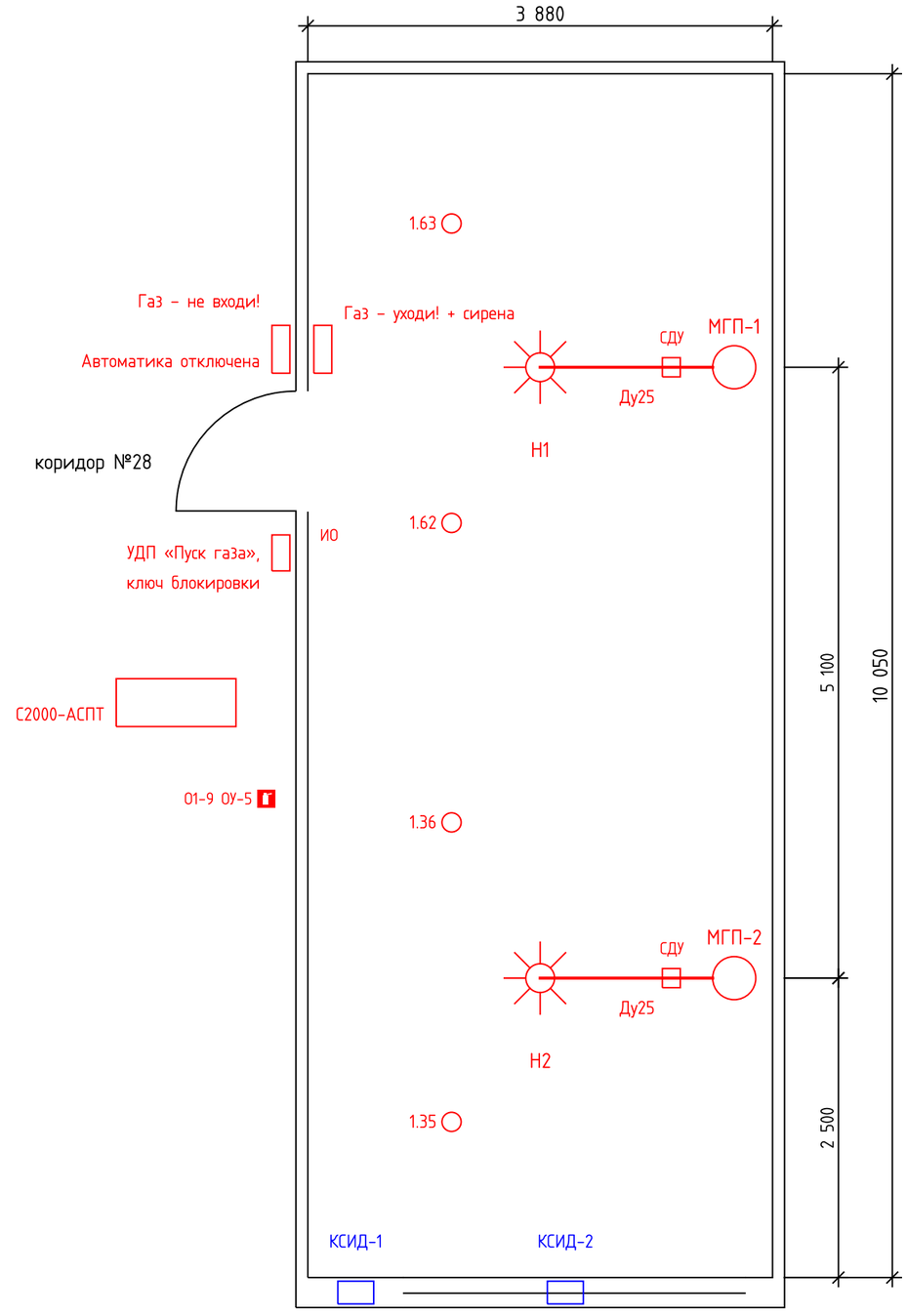
ОПР-01/24/2026-ПБ-25

Конференц-зал №36.
Схема расстановки мест

Стадия	Лист	Листов
П	55	56

ООО "Технология"

Серверная №31. План АУГПТ. М 1:50



окно неоткрывающееся

Экспликация оборудования АУГПТ

Поз.	Наименование	Кол.
МГП-1, 2	Модуль газового пожаротушения 100 л, 4,2 МПа, хладон 227ea 50 кг	2
Н1, Н2	Насадок радиальный 360°, 8 отв. d 4,3 мм	2
СДУ	Сигнализатор давления (выход ГОТВ)	2
ИП	Извещатель ДИП-34А-03 (1.35, 1.36, 1.62, 1.63)	4
–	Прибор С2000-АСПТ	1
–	УДП 513-3АМ «Пуск газа», ключ блокировки	1
–	Табло «Газ – уходи!», «Газ – не входи!», «Автоматика отключена»	3
–	Оповещатель звуковой	1
ИО	Извещатель магнитоконтактный на двери	1
КСИД-1, 2	Клапан сброса избыточного давления 300×300	2
Ду25	Труба 33,7×3,5 ГОСТ 8732, по 5,0 м на модуль	10 м

Расчётные параметры (п. 10.4 ТЧ)

Параметр	Значение
Объём помещения Vр	153,41 м³
Масса Мр / Мг	89,76 / 96,39 кг
Заправка (2 модуля)	100 кг
Концентрация, % об.	7,46…8,22 (NOAEL 9,0)
Расход на линию G	5,94 кг/с
Давление у насадка	2,58 МПа
Площадь отв. насадка	117 мм²
Время выпуска	8 с ≤ 10 с
КСИД, живое сечение	0,171 м² ≥ 0,153 м²
Задержка выпуска	30 с

1. Окно – неоткрывающееся, стеклопакет на давление не менее 0,5 кПа; КСИД – низ на отм. +2,900.
2. ОЗК на воздуховодах в местах пересечения ограждений – по разделу ОВ (задание ЗД-5).
3. Ограждения – противопожарные перегородки EI 45, дверь EI 30 с доводчиком и уплотнением.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ОПР-01/24/2026-ПБ-25		
Разработал						Серверная №31. План АУГПТ	Стадия	Лист	Листов
Проверил							П	56	56
ГИП		Выберанец П.В.					ООО "Технология"		
Н.контр.									